

王道考研——操作系统

WWW.CSKAOYAN.COM

第四章 文件管理

[illegible]

考点16：文件元数据和索引结点

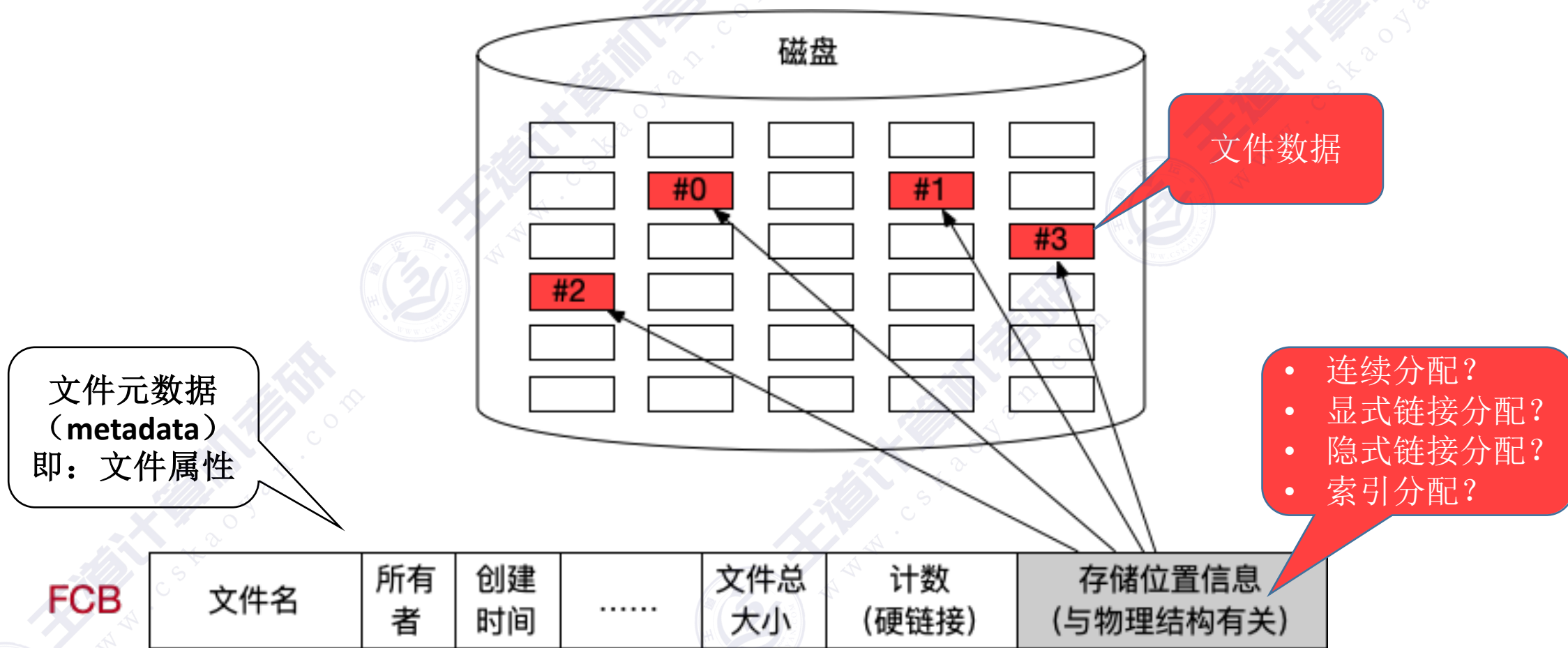
	• 小题 30			• 小题 26				
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
• 综合 题46		• 小题 31		• 综合 题45				
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	

历年考频： 小题×3、 综合题×2

操作系统考点16

文件元数据和索引结点

文件元数据



索引节点 (inode)

若不采用索引节点，
每个目录项很大

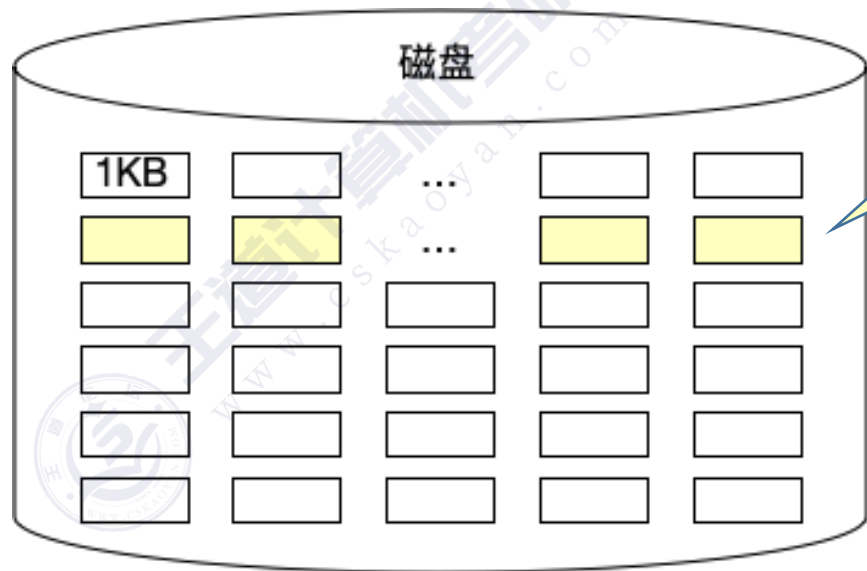
目录项	文件名	所有者	创建时间		文件总大小	存储位置信息 (与物理结构有关)
-----	-----	-----	------	-------	-------	---------------------

目录项	文件名	索引节点号
-----	-----	-------

采用索引节点，每个
目录项很小

索引
节点

所有者	创建时间		文件总大小	计数 (硬链接)	存储位置信息 (与物理结构有关)
-----	------	-------	-------	-------------	---------------------



所有索引节点连续存
储在外存特定区域
(类似于数组)

Key:

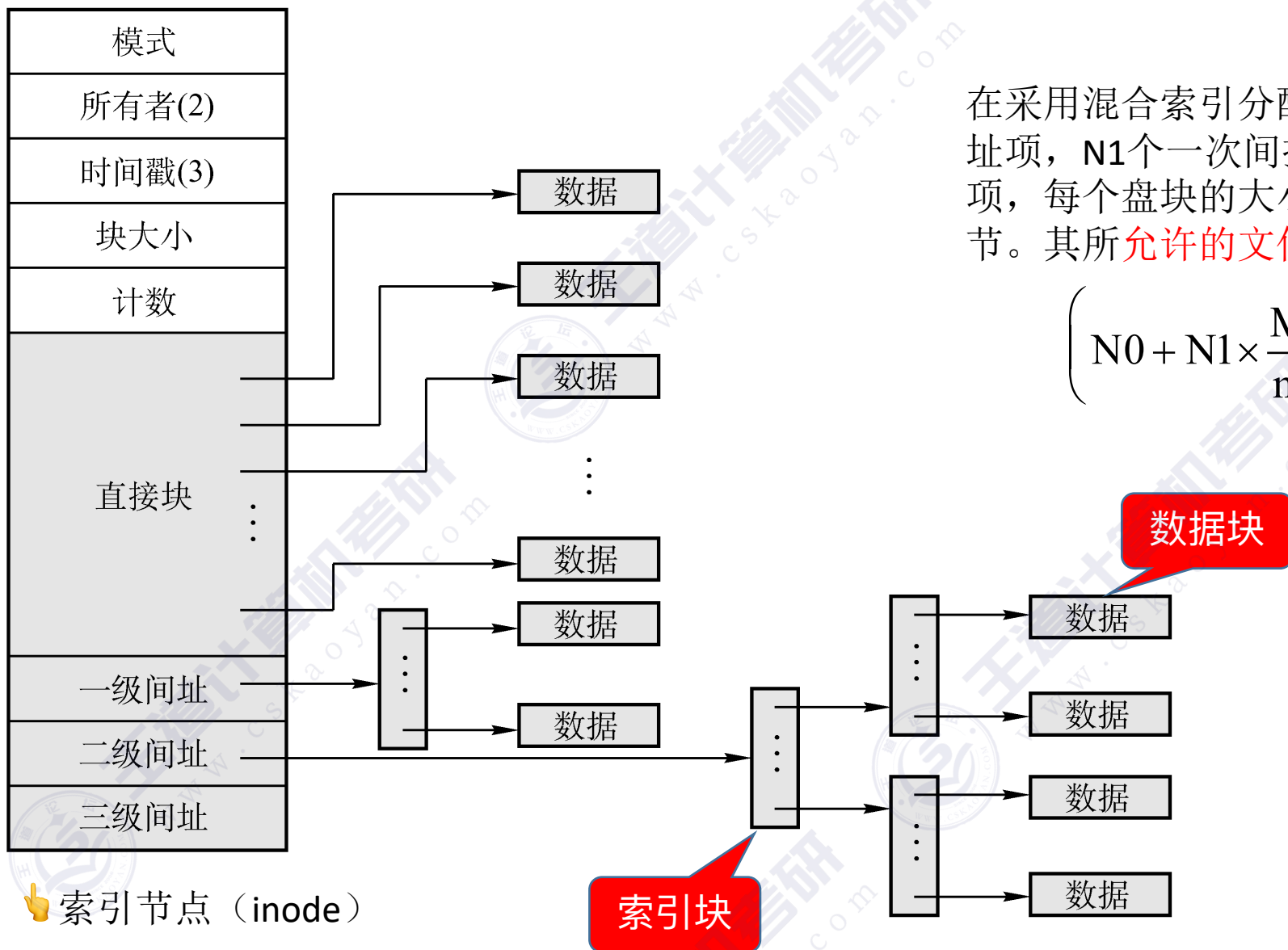
- 每个文件对应一个索引节点
- 索引节点大小固定，系统中所有索引节点连续存放在外存中
- 根据索引节点号，可以找到任何一个索引节点
- 系统中索引节点总数也限制了文件总数的上限

索引节点 (inode)

采用“索引结点”的文件系统，文件物理结构通常是“索引分配”

在采用混合索引分配方式时，假如有 N_0 个直接地址项， N_1 个一次间接地址项， N_2 个二次间接地址项，每个盘块的大小为 M 字节，盘块号占 m 个字节。其所允许的文件最大长度为（字节）：

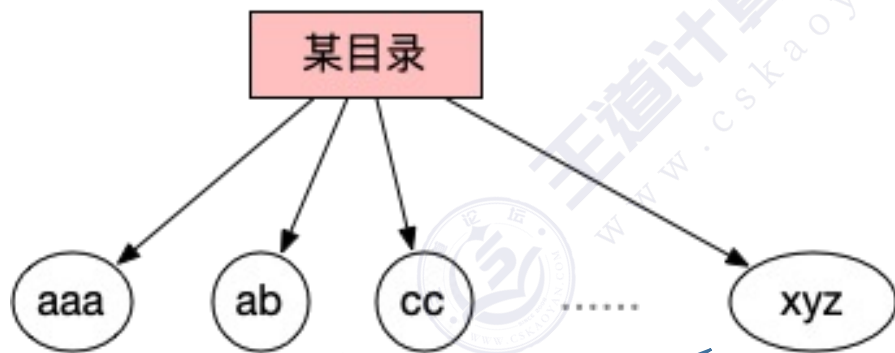
$$\left(N_0 + N_1 \times \frac{M}{m} + N_2 \times \left(\frac{M}{m} \right)^2 \right) \times M$$



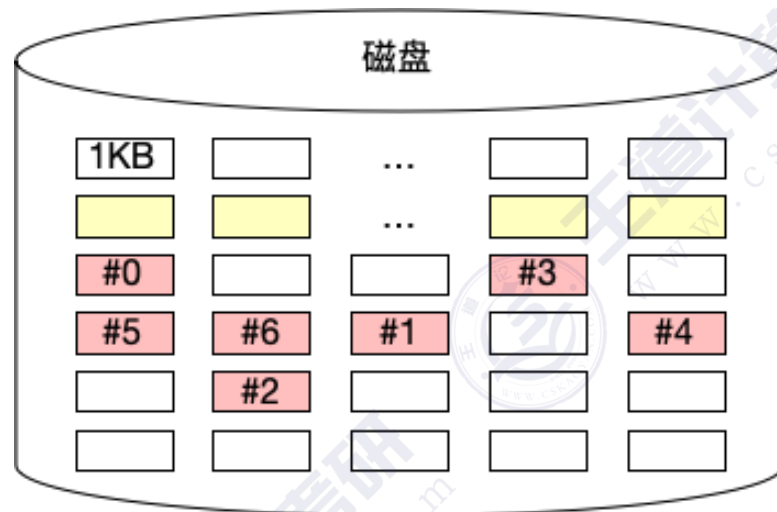
👉 索引节点 (inode)

未采用索引节点

假设某目录下包含100个文件，不采用索引结点，每个目录项64B，磁盘块大小为1KB，则需要7个磁盘块存储该目录



在该目录中，要按名查找某个目录项，最多需要7次读磁盘



目录项

目录项

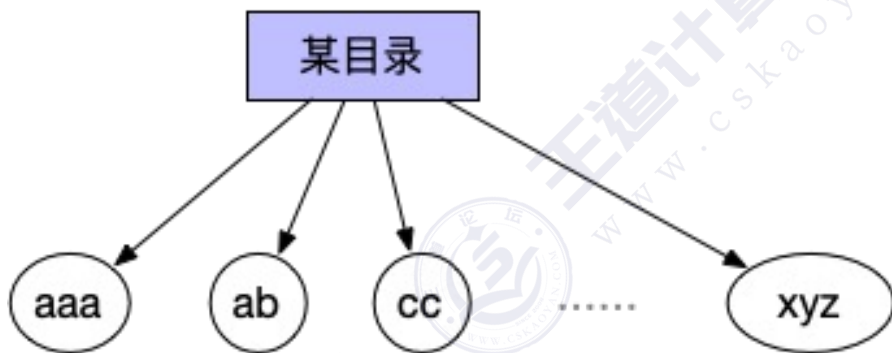
目录项

目录项

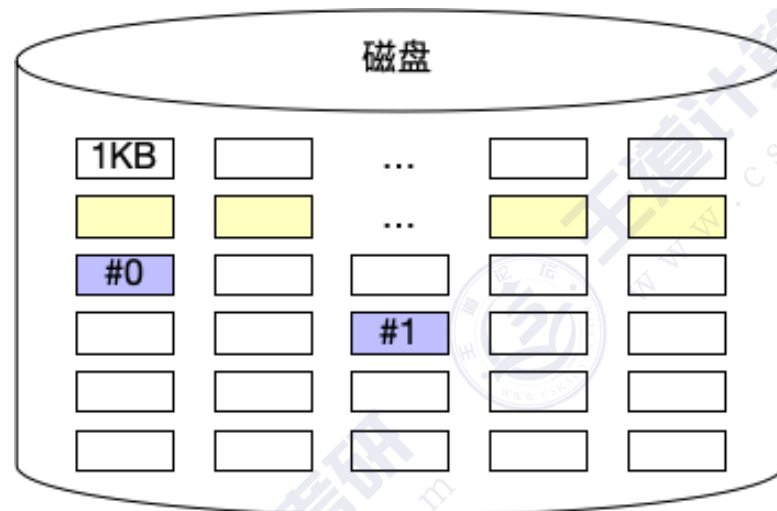
aaa	所有者	创建时间		文件总大小	存储位置信息 (与物理结构有关)	64B
ab	所有者	创建时间		文件总大小	存储位置信息 (与物理结构有关)	64B
cc	所有者	创建时间		文件总大小	存储位置信息 (与物理结构有关)	64B
...	...	...		...	...	...
xyz	所有者	创建时间		文件总大小	存储位置信息 (与物理结构有关)	64B

假设某目录下包含100个文件，
采用索引节点，每个目录项
16B，磁盘块大小为1KB，则
需要2个磁盘块存储该目录

采用索引节点 (inode)



在该目录中，要按名查找
某个目录项，最多仅需2
次读磁盘。找到目录项后，
还需1次读磁盘，将索引节
点从外存读入内存



目录项	aaa	索引结 点号	16B
目录项	ab	索引结 点号	16B
目录项	cc	索引结 点号	16B
	...	...	...
目录项	xyz	索引结 点号	16B

历年真题

30. 设文件索引结点中有 7 个地址项，其中 4 个地址项是直接地址索引，2 个地址项是一级间接地址索引，1 个地址项是二级间接地址索引，每个地址项大小为 4B。若磁盘索引块和磁盘数据块大小均为 256B，则可表示的单个文件最大长度是_____。

A. 33KB

B. 519KB

C. 1 057KB

D. 16 513KB

2010真题

26. 若某文件系统索引结点（inode）中有直接地址项和间接地址项，则下列选项中，与单个文件长度无关的因素是_____。

A. 索引结点的总数

B. 间接地址索引的级数

C. 地址项的个数

D. 文件块大小

2013真题

31. 某文件系统的目录项由文件名和索引结点号构成。若每个目录项长度为 64 字节，其中 4 字节存放索引结点号，60 字节存放文件名。文件名由小写英文字母构成，则该文件系统能创建的文件数量的上限为

A. 2^{26}

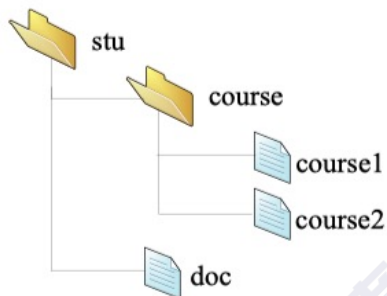
B. 2^{32}

C. 2^{60}

D. 2^{64}

2020真题

45. (7 分) 某文件系统的磁盘块大小为 4 KB，目录项由文件名和索引节点号构成，每个索引节点占 256 字节，其中包含直接地址项 10 个，一级、二级和三级间接地址项各 1 个，每个地址项占 4 字节。该文件系统中子目录 stu 的结构如题 45(a)图所示，stu 包含子目录 course 和文件 doc，course 子目录包含文件 course1 和 course2。各文件的文件名、索引节点号、占用磁盘块的块号如题 45(b)图所示。



题 45(a)图

文件名	索引节点号	磁盘块号
stu	1	10
course	2	20
course1	10	30
course2	100	40
doc	10	x

题 45(b)图

请回答下列问题。

- (1) 目录文件 stu 中每个目录项的内容是什么？
- (2) 文件 doc 占用的磁盘块的块号 x 的值是多少？
- (3) 若目录文件 course 的内容已在内存，则打开文件 course1 并将其读入内存，需要读几个磁盘块？说明理由。
- (4) 若文件 course2 的大小增长到 6 MB，则为了存取 course2 需要使用该文件索引节点的哪几级间接地址项？说明理由。

考点17：文件的操作

			• 小题 28	• 小题 23	• 小题 29			• 小题 31
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
			• 小题 23	• 小题 30	• 综合 题45	• 小题 31	• 小题 29	• 小题 28
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	

历年考频： 小题×8、 综合题×1

操作系统考点17

文件的操作

文件的操作——open系统调用

必要的系统调用参数:

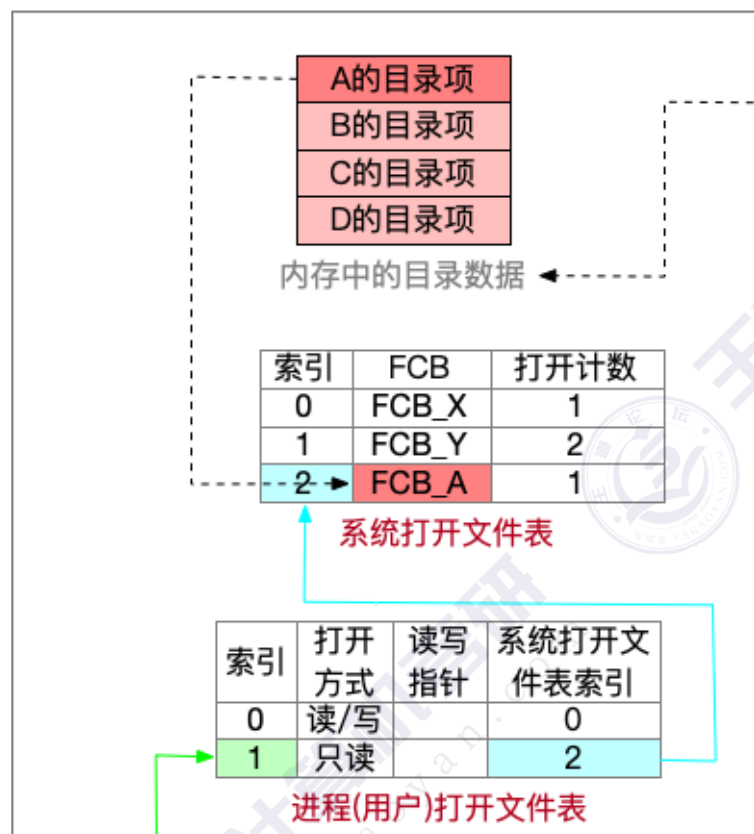
- 路径 + 文件名
- 打开方式。如：读、读&写

open系统调用的处理过程:

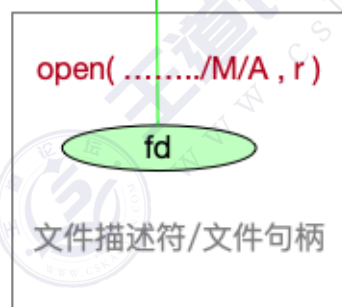
- ①根据路径，将各级目录数据读入内存，逐层查找并读入目标文件的FCB
- ②检查“打开方式”是否被允许（文件保护）
- ③将文件FCB复制到“系统打开文件表”的表项中，令打开计数加1
- ④在“进程（用户）打开文件表”中新建一个表项，并指向“系统打开文件表”对应表项
- ⑤给用户进程返回文件描述符fd（类似于指针）

open系统调用（不采用索引节点）

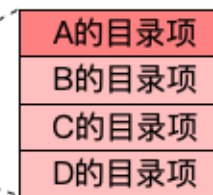
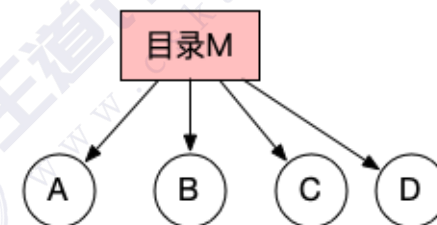
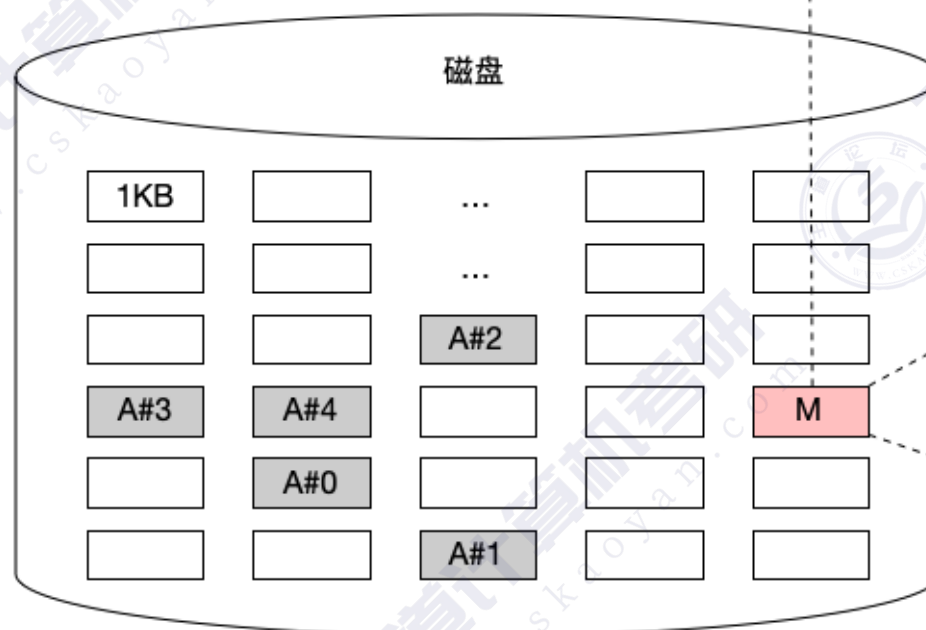
内核区



进程P用户区



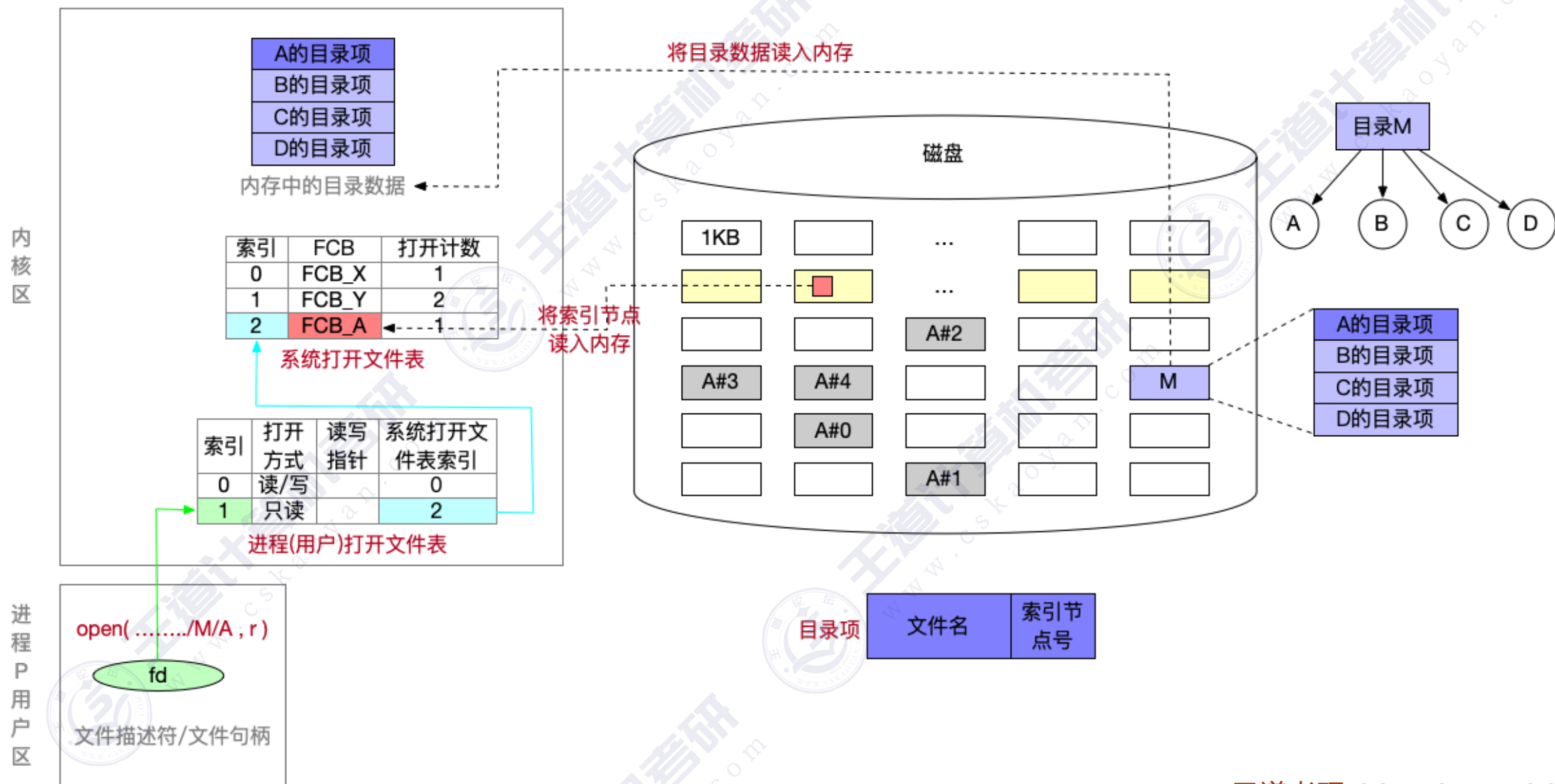
将目录数据读入内存



目录项
(完整的FCB)

文件名	所有者	创建时间		文件总大小	存储位置信息 (与物理结构有关)
-----	-----	------	-------	-------	---------------------

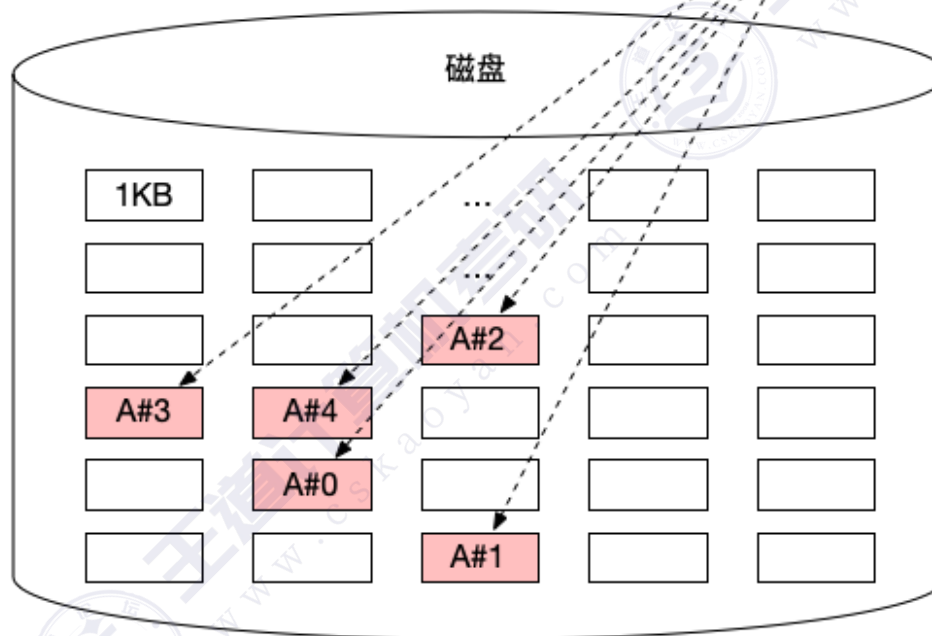
open系统调用（采用索引节点）



open系统调用成功后

第一个进程对文件进行 open 系统调用后, FCB就已读入内存

文件名	所有者	创建时间		文件总大小	存储位置信息 (与物理结构有关)	FCB_A
-----	-----	------	-------	-------	---------------------	-------



注1: 当文件第一次被打开时, 会将文件FCB读入内存, 并修改系统打开文件表、进程打开文件表

注2: 根据文件FCB, 结合文件系统的物理结构, 即可找到文件的所有数据块在外存中的存放位置

内核区

索引	FCB	打开计数
0	FCB_X	1
1	FCB_Y	2
2	FCB_A	1

系统打开文件表

索引	打开方式	读写指针	系统打开文件表索引
0	读/写		0
1	只读		2

进程P(用户)打开文件表

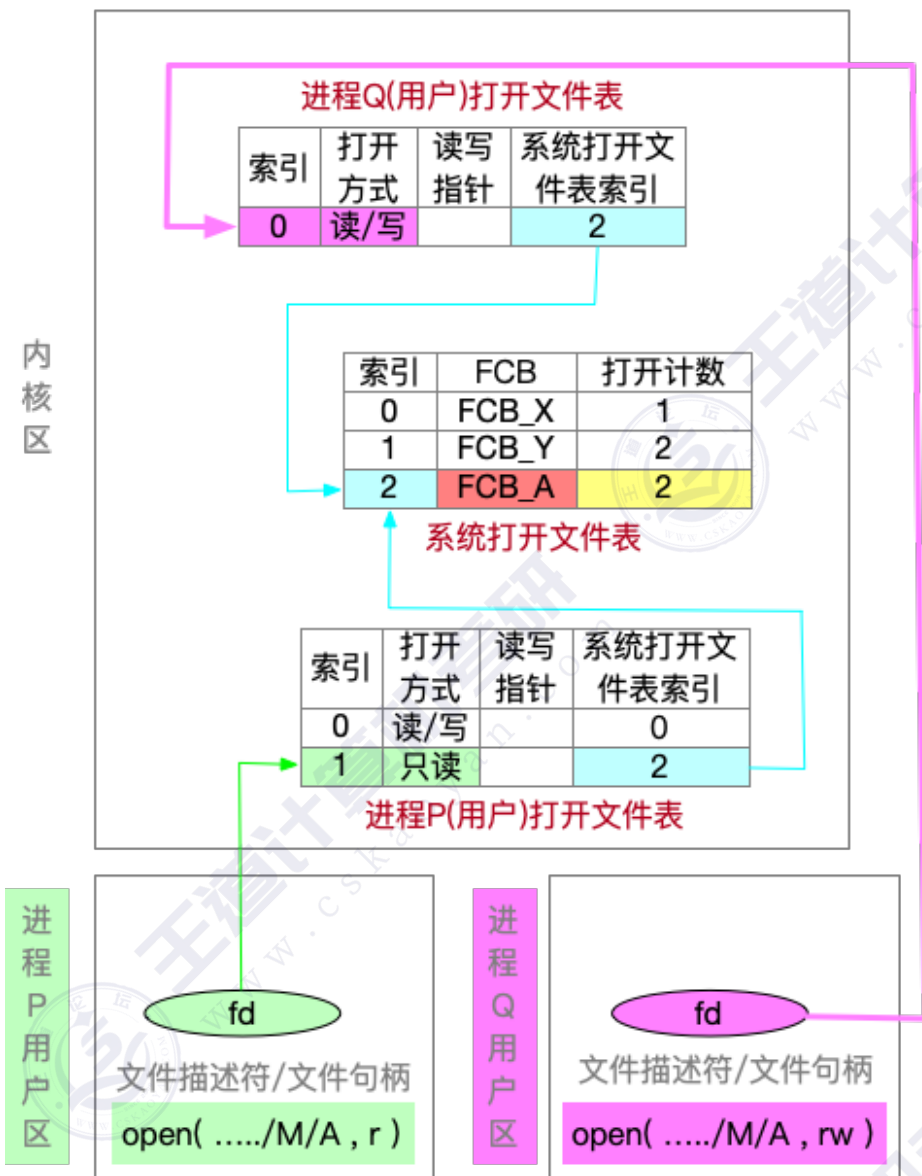
进程P用户区

fd

文件描述符/文件句柄

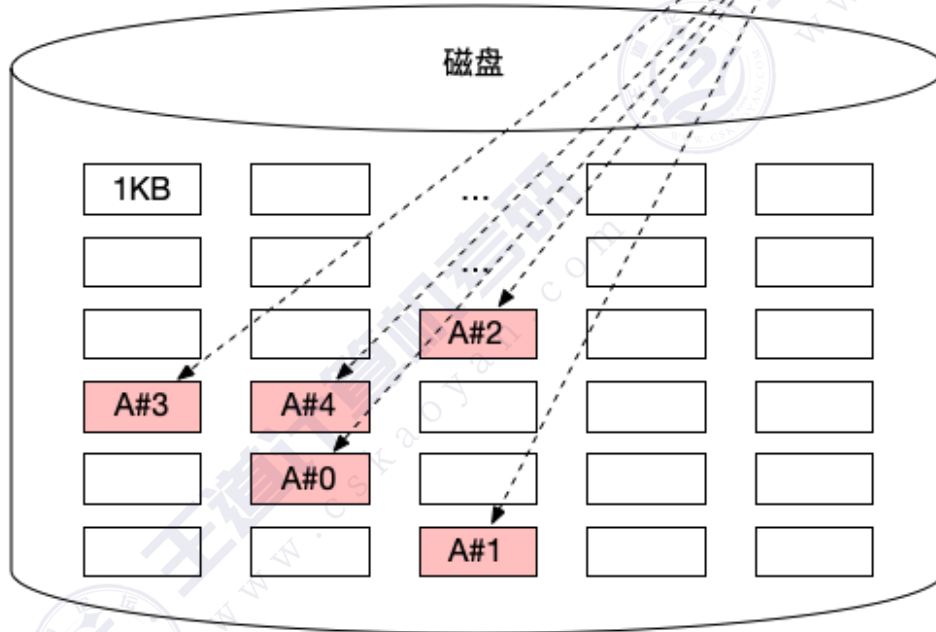
open(...../M/A, r)

多个进程打开同一文件



第一个进程对文件进行 open 系统调用后, FCB就已读入内存

文件名	所有者	创建时间		文件总大小	存储位置信息 (与物理结构有关)
					FCB_A



- 注1: 多个进程打开同一个文件, 只需让各进程打开文件表指向系统打开文件表的同一个表项, 并增加“打开计数”
- 注2: 每个进程的“打开方式”可以各不相同

文件的操作——seek系统调用



必要的系统调用参数:

- 文件描述符fd（必须先open打开文件）
- 读写指针偏移地址（逻辑地址）

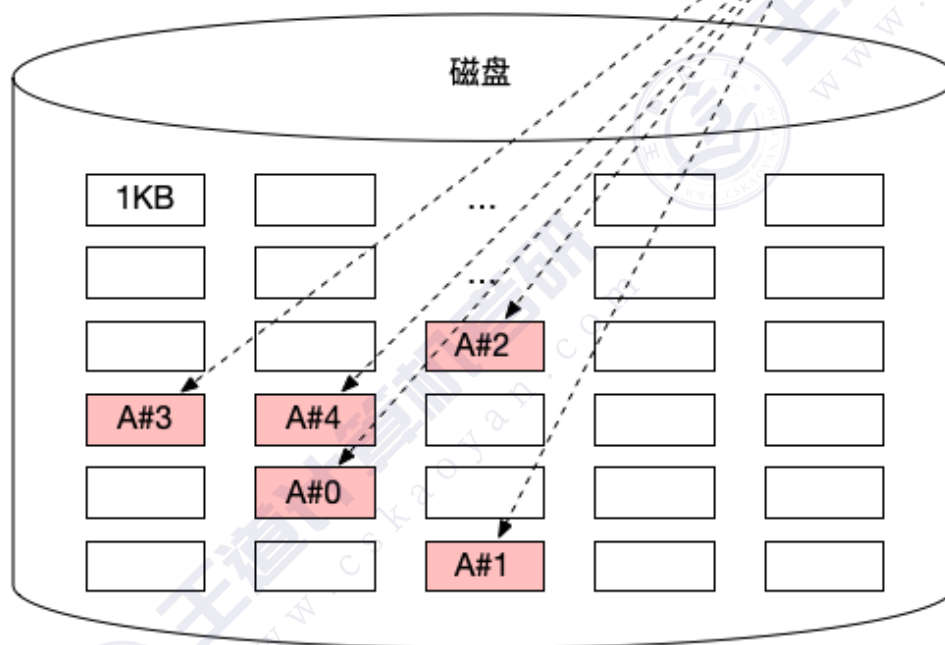
seek系统调用的处理过程:

- ①根据文件描述符 fd 找到“进程打开文件表”中对应的表项
- ②修改读写指针位置

seek系统调用

第一个进程对文件进行 open 系统调用后, FCB就已读入内存

文件名	所有者	创建时间		文件总大小	存储位置信息 (与物理结构有关)
FCB_A					



内核区

进程Q(用户)打开文件表

索引	打开方式	读写指针	系统打开文件表索引
0	读/写	2048	2

索引	FCB	打开计数
0	FCB_X	1
1	FCB_Y	2
2	FCB_A	2

系统打开文件表

索引	打开方式	读写指针	系统打开文件表索引
0	读/写		0
1	只读	512	2

进程P(用户)打开文件表

进程P用户区

fd

文件描述符/文件句柄

seek(fd , 512)

进程Q用户区

fd

文件描述符/文件句柄

seek(fd , 2048)

进程P的读写指针

进程Q的读写指针

A#0	A#1	A#2	A#3	A#4
1KB	1KB	1KB	1KB	1KB

文件A的逻辑地址

注: 每个进程的读写指针位置可以不同

文件的操作——read系统调用

必要的系统调用参数:

- 文件描述符fd
- 想要读多少个字节?
- 读入的数据存到哪儿? (起始指针)

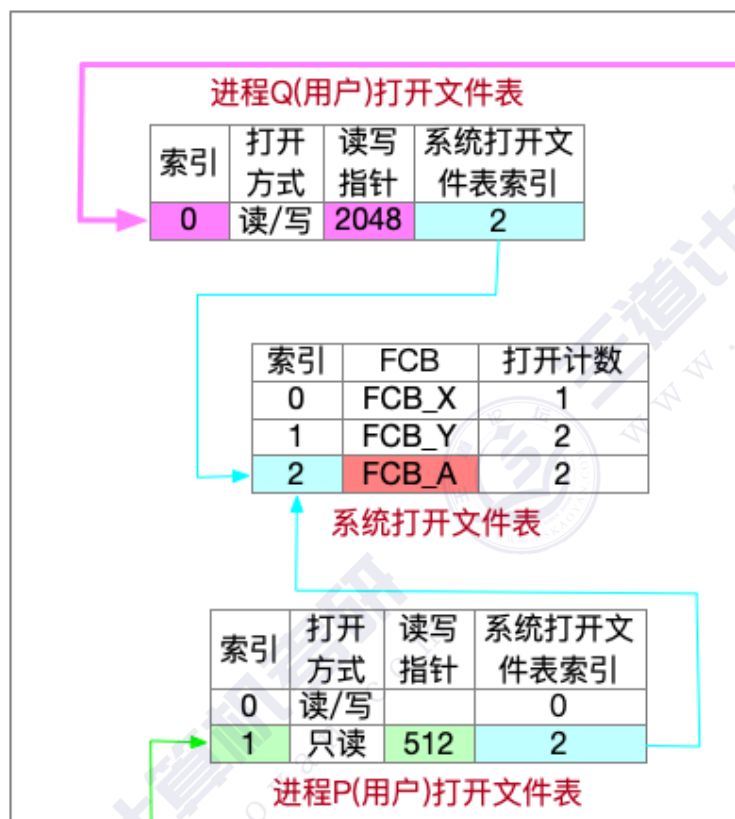
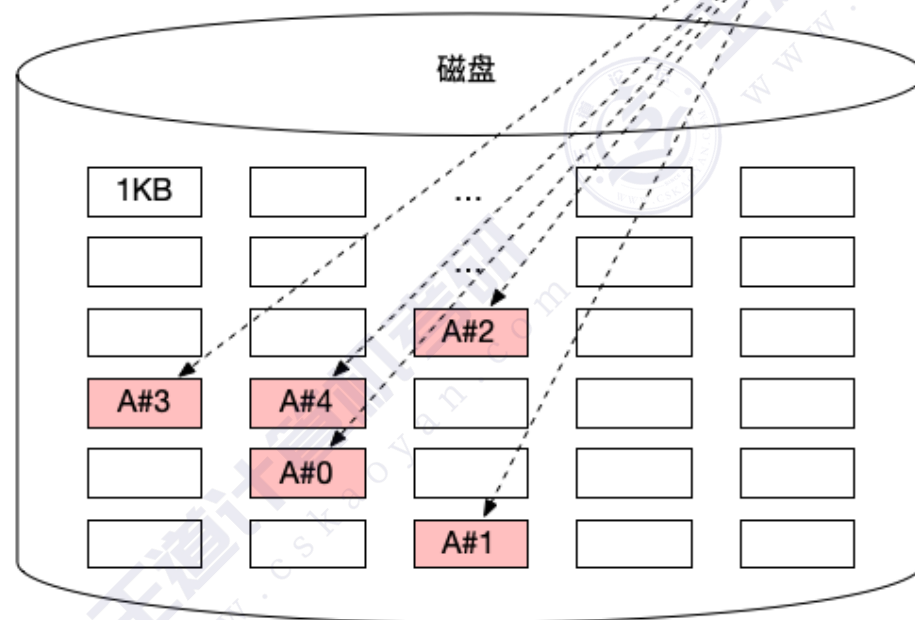
read系统调用的处理过程:

- ①根据文件描述符 fd 找到“进程打开文件表”中对应的表项
- ②根据读写指针位置, 结合系统调用参数, 将文件数据从外存读入内存 (需进行文件逻辑地址→物理地址转换)

read系统调用（进程P）

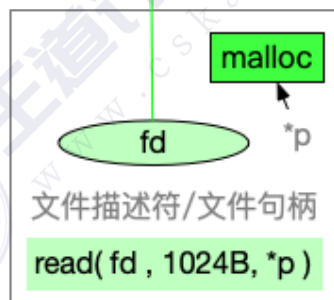
第一个进程对文件进行 open 系统调用后，FCB就已读入内存

文件名	所有者	创建时间		文件总大小	存储位置信息 (与物理结构有关)	FCB_A
-----	-----	------	-------	-------	---------------------	-------



内核区

进程P用户区



进程Q用户区



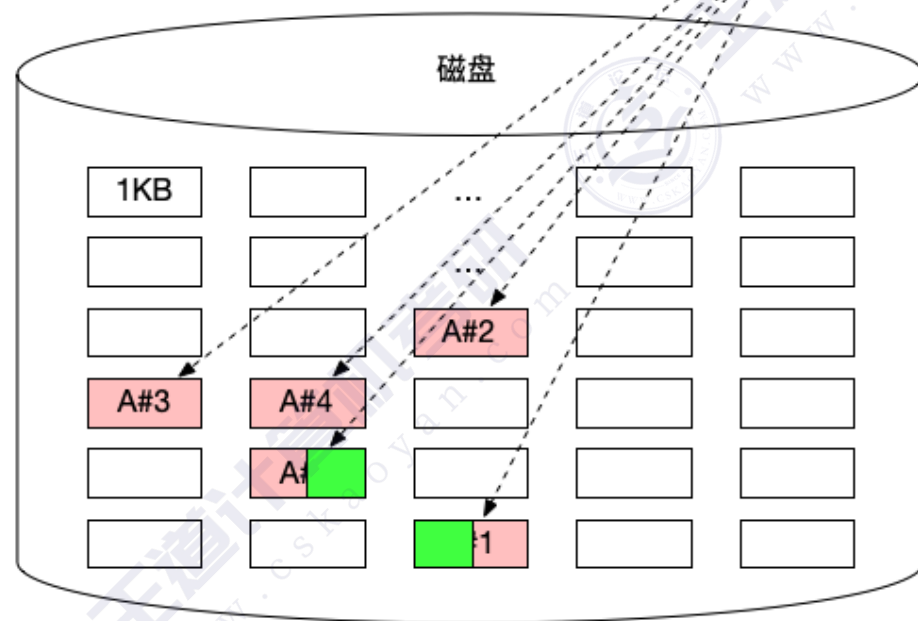
进程P的读写指针



read系统调用（进程P）

第一个进程对文件进行 open 系统调用后，FCB就已读入内存

文件名	所有者	创建时间		文件总大小	存储位置信息 (与物理结构有关)	FCB_A
-----	-----	------	-------	-------	---------------------	-------



注：需要将文件A的#0、#1块读入内核区，再将1024B复制到用户区

进程P的读写指针

A#	1024B	1	A#2	A#3	A#4	文件A的逻辑地址
1KB	1KB	1KB	1KB	1KB	1KB	

内核区

进程Q(用户)打开文件表

索引	打开方式	读写指针	系统打开文件表索引
0	读/写	2048	2

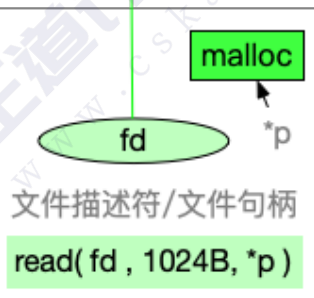
索引	FCB	打开计数
0	FCB_X	1
1	FCB_Y	2
2	FCB_A	2

系统打开文件表

索引	打开方式	读写指针	系统打开文件表索引
0	读/写		0
1	只读	512	2

进程P(用户)打开文件表

进程P用户区



进程Q用户区

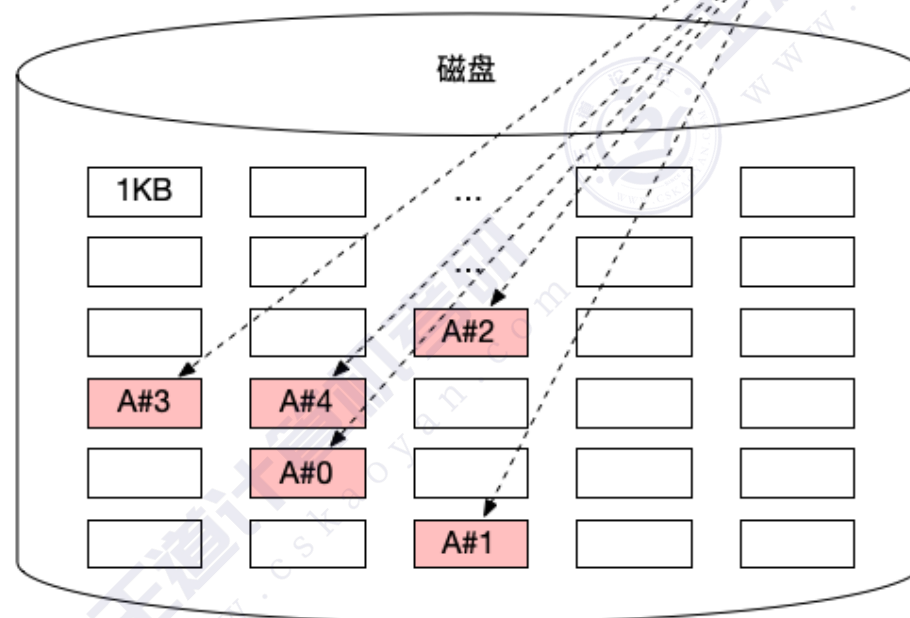


read系统调用（进程Q）

第一个进程对文件进行 open 系统调用后，FCB就已读入内存

文件名	所有者	创建时间		文件总大小	存储位置信息 (与物理结构有关)
-----	-----	------	-------	-------	---------------------

FCB_A



进程Q(用户)打开文件表

索引	打开方式	读写指针	系统打开文件表索引
0	读/写	2048	2

索引	FCB	打开计数
0	FCB_X	1
1	FCB_Y	2
2	FCB_A	2

系统打开文件表

索引	打开方式	读写指针	系统打开文件表索引
0	读/写		0
1	只读	512	2

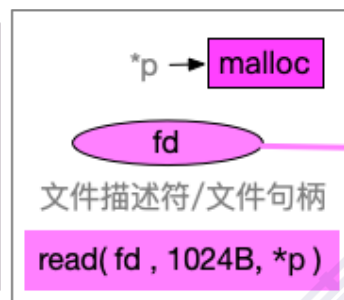
进程P(用户)打开文件表

内核区

进程P用户区



进程Q用户区



进程Q的读写指针

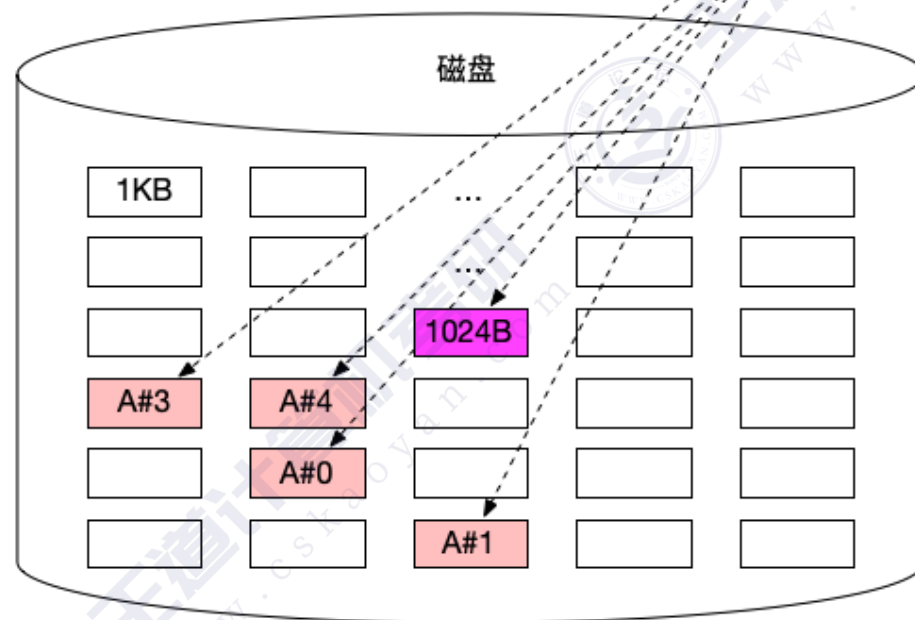
A#0	A#1	1024B	A#3	A#4
1KB	1KB	1KB	1KB	1KB

文件A的逻辑地址

read系统调用（进程Q）

第一个进程对文件进行 open 系统调用后，FCB就已读入内存

文件名	所有者	创建时间		文件总大小	存储位置信息 (与物理结构有关)	FCB_A
-----	-----	------	-------	-------	---------------------	-------



注：只需将文件A的#2块读入内核区，再将1024B复制到用户区



内核区

进程Q(用户)打开文件表

索引	打开方式	读写指针	系统打开文件表索引
0	读/写	2048	2

索引	FCB	打开计数
0	FCB_X	1
1	FCB_Y	2
2	FCB_A	2

系统打开文件表

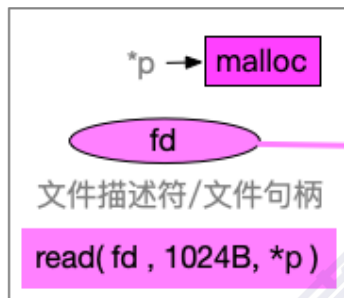
索引	打开方式	读写指针	系统打开文件表索引
0	读/写		0
1	只读	512	2

进程P(用户)打开文件表

进程P用户区



进程Q用户区



文件的操作——write系统调用

必要的系统调用参数:

- 文件描述符fd
- 想要写多少个字节?
- 写出的数据存到哪儿? (起始指针)

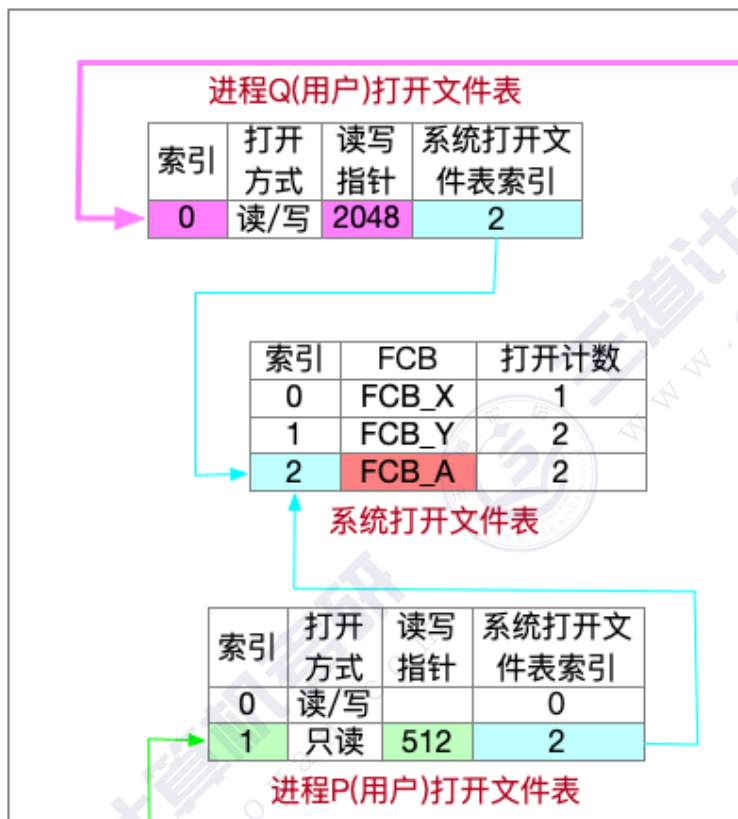
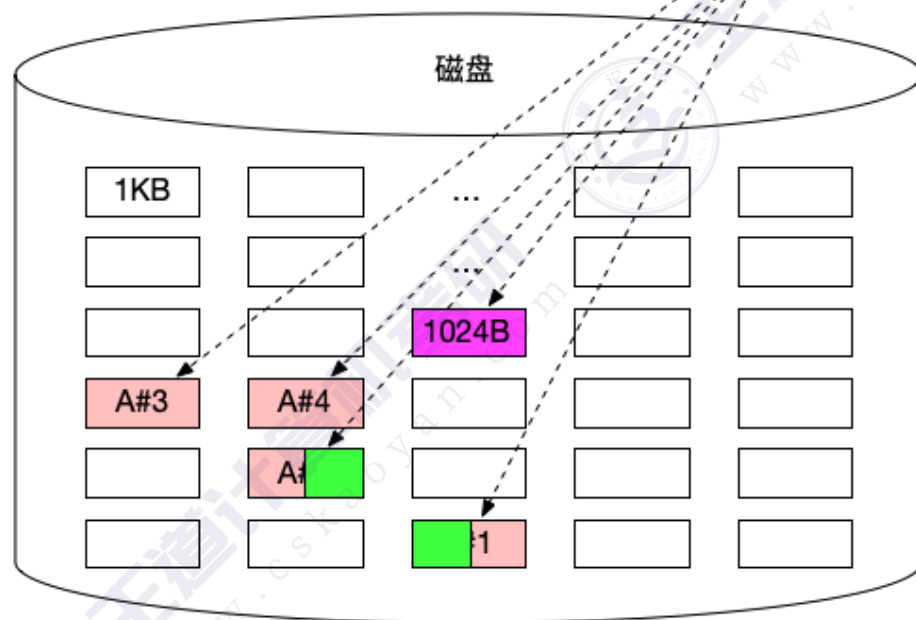
write系统调用的处理过程:

- ①根据文件描述符 fd 找到“进程打开文件表”中对应的表项
- ②根据读写指针位置, 结合系统调用参数, 将文件数据从内存写出外存 (需进行文件逻辑地址→物理地址转换)

Write系统调用

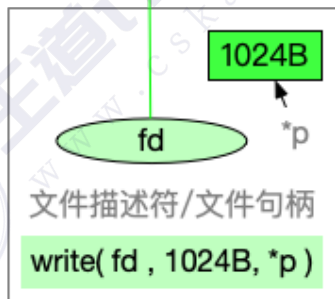
第一个进程对文件进行 open 系统调用后, FCB就已读入内存

文件名	所有者	创建时间		文件总大小	存储位置信息 (与物理结构有关)	FCB_A
-----	-----	------	-------	-------	---------------------	-------



内核区

进程P用户区

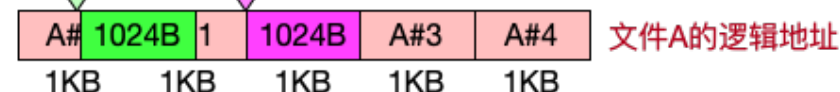


进程Q用户区



进程P的读写指针

进程Q的读写指针



注: 进程准备好的数据要先从用户区复制到内核区, 再写回磁盘

文件的操作——close 系统调用

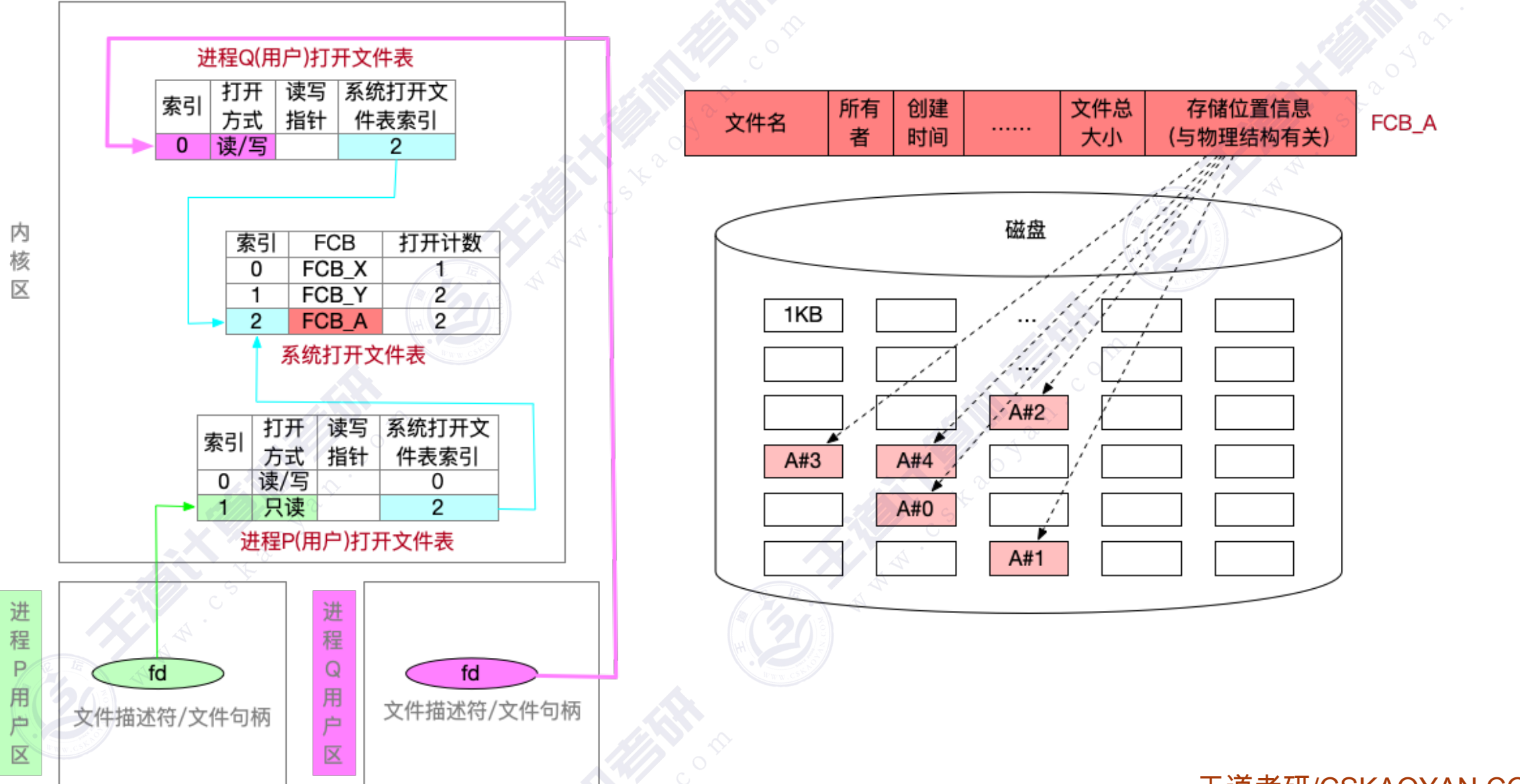
必要的系统调用参数:

- 文件描述符 fd

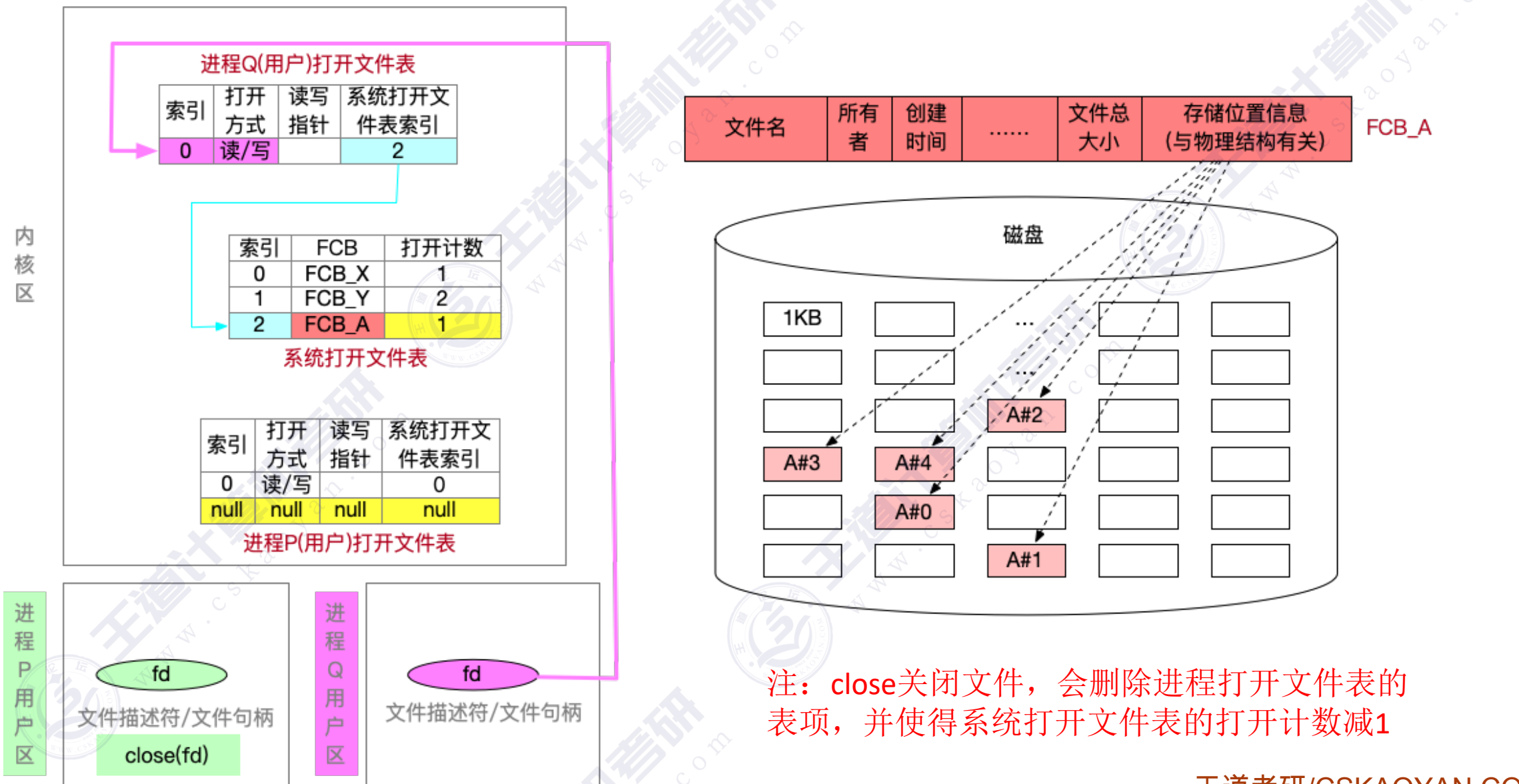
close系统调用的处理过程:

- ①根据文件描述符 fd 找到“进程打开文件表”中对应的表项
- ②删除“进程打开文件表”中的表项
- ③“系统打开文件表”中的打开计数减1, 若打开计数为0, 还需删除“系统打开文件表”中的表项

多个进程打开同一文件



close系统调用（进程P）



close系统调用（进程Q）

内核区

进程Q(用户)打开文件表

索引	打开方式	读写指针	系统打开文件表索引
null	null	null	null

索引	FCB	打开计数
0	FCB_X	1
1	FCB_Y	2
null	null	null

系统打开文件表

索引	打开方式	读写指针	系统打开文件表索引
0	读/写		0
null	null	null	null

进程P(用户)打开文件表

进程P用户区

fd

文件描述符/文件句柄

进程Q用户区

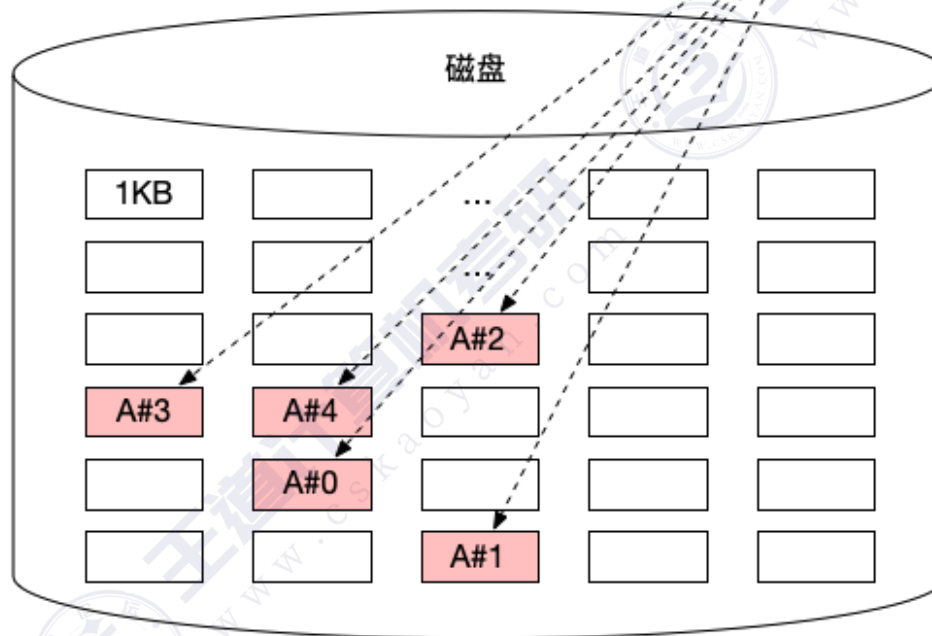
fd

文件描述符/文件句柄

close(fd)

文件名	所有者	创建时间		文件总大小	存储位置信息 (与物理结构有关)
-----	-----	------	-------	-------	---------------------

FCB_A



注：当系统打开文件表的打开计数变为0时，才会删除表项

文件的操作——delete系统调用

必要的系统调用参数:

- 路径 + 文件名

delete系统调用的处理过程:

- ①根据路径, 找到目标文件的FCB
- ②检查“删除”操作是否被允许(文件保护)
- ③删除目录项, 释放分配给文件的磁盘块

注: 若采用“索引结点”, 则删除目录项之后, 还要令索引节点硬链接计数count减1, 如果count==0, 才会释放分配给文件的磁盘块, 并释放索引节点

文件的操作——delete系统调用

内核区

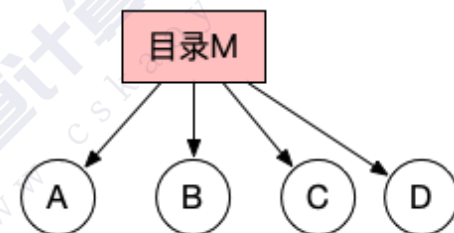
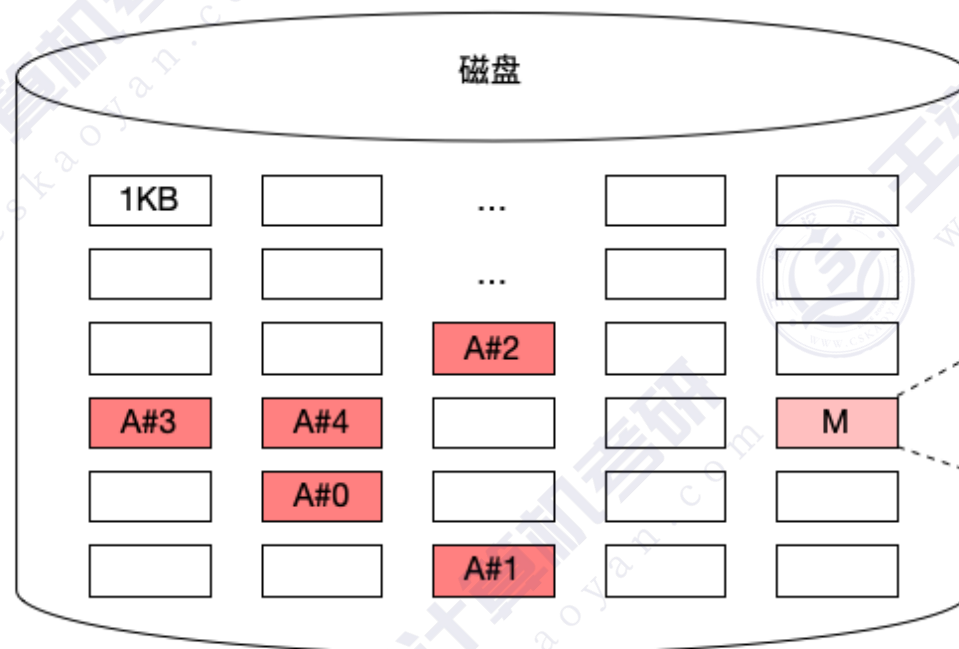
如果此时有其他进程正在打开该文件，
则不允许删除

索引	FCB	打开计数
0	FCB_X	1
1	FCB_Y	2
2	FCB_A	1

系统打开文件表

进程P用户区

delete(...../M/A)

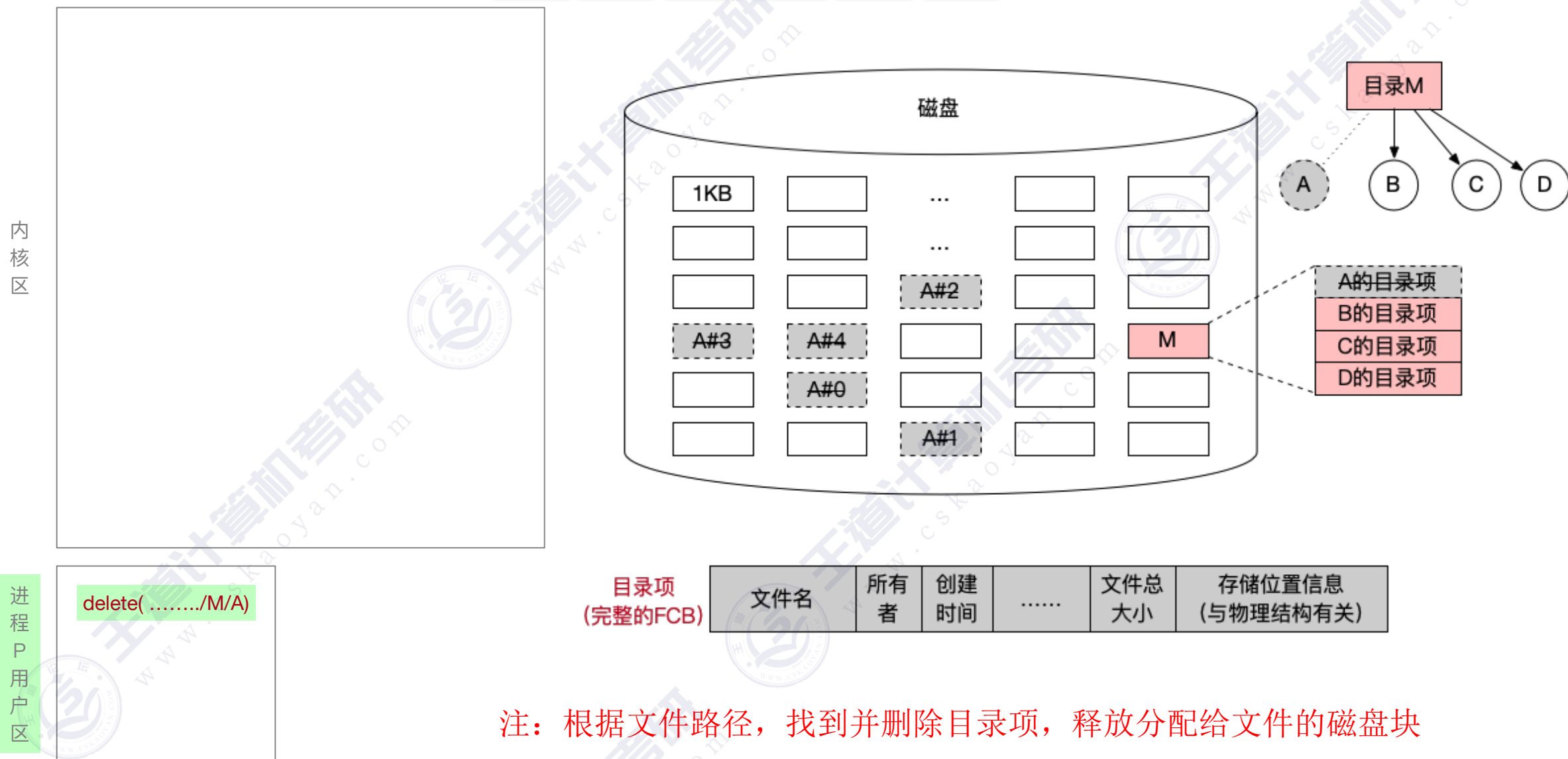


A的目录项
B的目录项
C的目录项
D的目录项

目录项
(完整的FCB)

文件名	所有者	创建时间		文件总大小	存储位置信息 (与物理结构有关)
-----	-----	------	-------	-------	---------------------

文件的操作——delete系统调用



历年真题

29. 在一个文件被用户进程首次打开的过程中，操作系统需做的是_____。

- A. 将文件内容读到内存中
- B. 将文件控制块读到内存中
- C. 修改文件控制块中的读写权限
- D. 将文件的数据缓冲区首指针返回给用户进程

2014真题

31. 若文件 f1 的硬链接为 f2，两个进程分别打开 f1 和 f2，获得对应的文件描述符为 fd1 和 fd2，则下列叙述中，正确的是_____。

- I. f1 和 f2 的读写指针位置保持相同
 - II. f1 和 f2 共享同一个内存索引结点
 - III. fd1 和 fd2 分别指向各自的用户打开文件表中的一项
- A. 仅III B. 仅II、III C. 仅I、II D. I、II和III

2017真题

23. 若多个进程共享同一个文件 F，则下列叙述中，正确的是

- A. 各进程只能用“读”方式打开文件 F
- B. 在系统打开文件表中仅有一个表项包含 F 的属性
- C. 各进程的用户打开文件表中关于 F 的表项内容相同
- D. 进程关闭 F 时，系统删除 F 在系统打开文件表中的表项

2020真题

历年真题

28. 若一个用户进程通过 read 系统调用读取一个磁盘文件中的数据, 则下列关于此过程的叙述中, 正确的是_____。

- I. 若该文件的数据不在内存, 则该进程进入睡眠等待状态
- II. 请求 read 系统调用会导致 CPU 从用户态切换到核心态
- III. read 系统调用的参数应包含文件的名称

A. 仅 I、II B. 仅 I、III C. 仅 II、III D. I、II 和 III

2012真题

23. 用户在删除某文件的过程中, 操作系统不可能执行的操作是_____。

- A. 删除此文件所在的目录
- B. 删除与此文件关联的目录项
- C. 删除与此文件对应的文件控制块
- D. 释放与此文件关联的内存缓冲区

2013真题

30. 若目录 dir 下有文件 file1, 则为删除该文件内核不必完成的工作是 ()。

- A. 删除 file1 的快捷方式
- B. 释放 file1 的文件控制块
- C. 释放 file1 占用的磁盘空间
- D. 删除目录 dir 中与 file1 对应的目录项

2021真题

考点18：文件的逻辑结构和物理结构

• 小题28	• 小题30	• 综合题 46	• 综合题 46	• 小题24 • 小题26	• 综合题 46	• 小题29	• 综合题 47	
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
• 综合题 46		• 小题24		• 综合题 45				• 小题31
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	

历年考频： 小题×7、 综合题×6

操作系统考点18

文件的逻辑 结构和物理 结构

文件的存储位置信息

进程对文件进行 open 系统调用后，FCB读入内存

FCB_A	文件名	所有者	创建时间		文件总大小	存储位置信息 (与物理结构有关)
-------	-----	-----	------	-------	-------	---------------------

①open 系统调用后，操作系统将文件 FCB 读入内存

内核区

索引	FCB	打开计数
0	FCB_X	1
1	FCB_Y	2
2	FCB_A	1

系统打开文件表

索引	打开方式	读写指针	系统打开文件表索引
0	读/写		0
1	只读	512	2

进程P(用户)打开文件表

进程P用户区

fd
文件描述符/文件句柄
open(...../M/A, r)

进程P的读写指针

A#0	A#1	A#2	A#3	A#4	文件A的逻辑地址
1KB	1KB	1KB	1KB	1KB	

连续分配

起始块号、总块数

隐式链接

起始块号、结束块号

显式链接

起始块号

索引分配

顶级索引表
(一级/多级/混合)

FAT表

- ①整个文件系统仅一张
- ②存储在磁盘固定位置
- ③开机时调入并常驻内存

③操作系统根据 FCB，结合文件物理结构，将逻辑地址映射为物理地址

②用户进程按“逻辑地址”访问文件数据

注：通常来说，采用索引分配的文件系统，顶级索引表包含在 inode 中。open 系统调用时，首先读入文件目录项、再读入 inode

连续分配

进程对文件进行 open 系统调用后, FCB 读入内存



内核区

索引	FCB	打开计数
0	FCB_X	1
1	FCB_Y	2
2	FCB_A	1

系统打开文件表

索引	打开方式	读写指针	系统打开文件表索引
0	读/写		0
1	只读	512	2

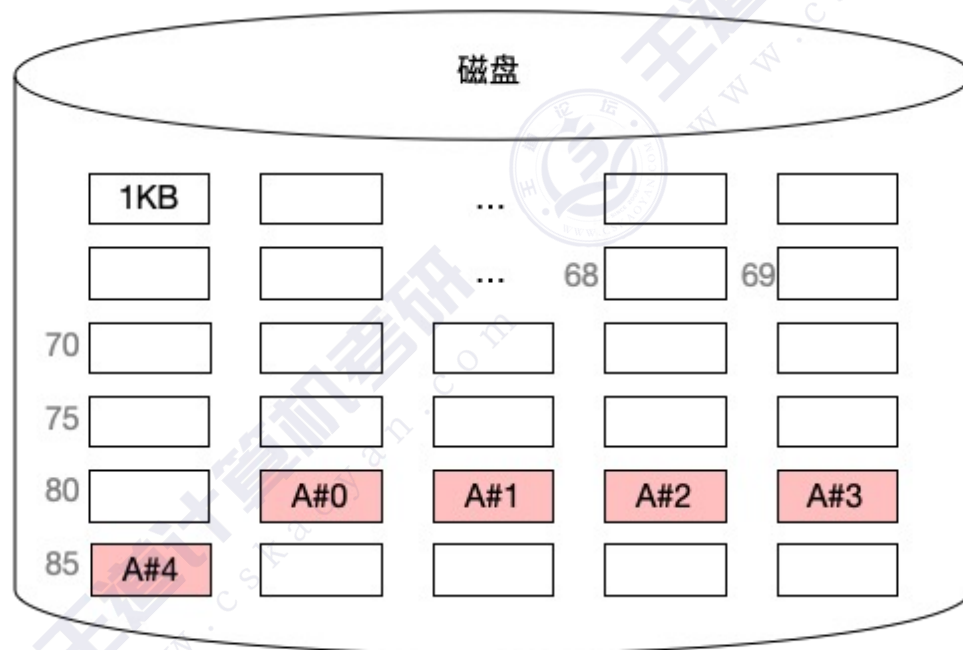
进程P(用户)打开文件表

进程P用户区

fd
文件描述符/文件句柄
open(...../M/A, r)

进程P的读写指针

A#0 A#1 A#2 A#3 A#4
1KB 1KB 1KB 1KB 1KB 文件A的逻辑地址



连续分配



是否支持随机读写——是
是否方便文件拓展——否

最佳应用场景——文件长度
基本不会改变，对随机读写
速度要求高

常考：单个文件的最大长度

① FCB中用多少个bit表示总
块数？

② 每个磁盘块的大小是多少？

常考：在FCB已经读入内存
的条件下，访问第*i*个逻辑
块所需的读磁盘次数

答：仅需读磁盘1次

链接分配（隐式链接）

进程对文件进行 open 系统调用后，FCB读入内存



内核区

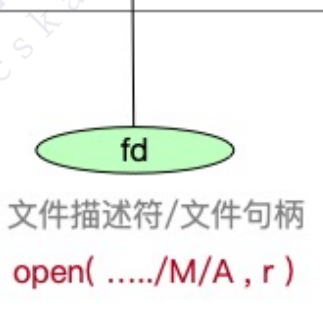
索引	FCB	打开计数
0	FCB_X	1
1	FCB_Y	2
2	FCB_A	1

系统打开文件表

索引	打开方式	读写指针	系统打开文件表索引
0	读/写		0
1	只读	512	2

进程P(用户)打开文件表

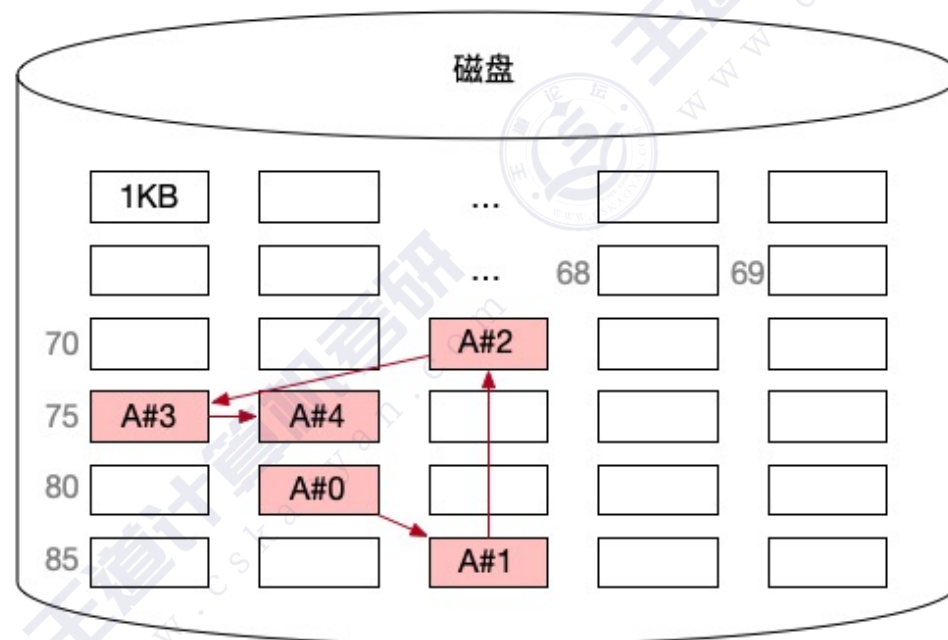
进程P用户区



进程P的读写指针



文件A的逻辑地址



链接分配（隐式链接）

是否支持随机读写——否
是否方便文件拓展——是

常考：单个文件的最大长度

① 一个磁盘块中，用多少个 bit 表示下一块的链接指针？

② 一个磁盘块中，文件数据部分大小是多少？

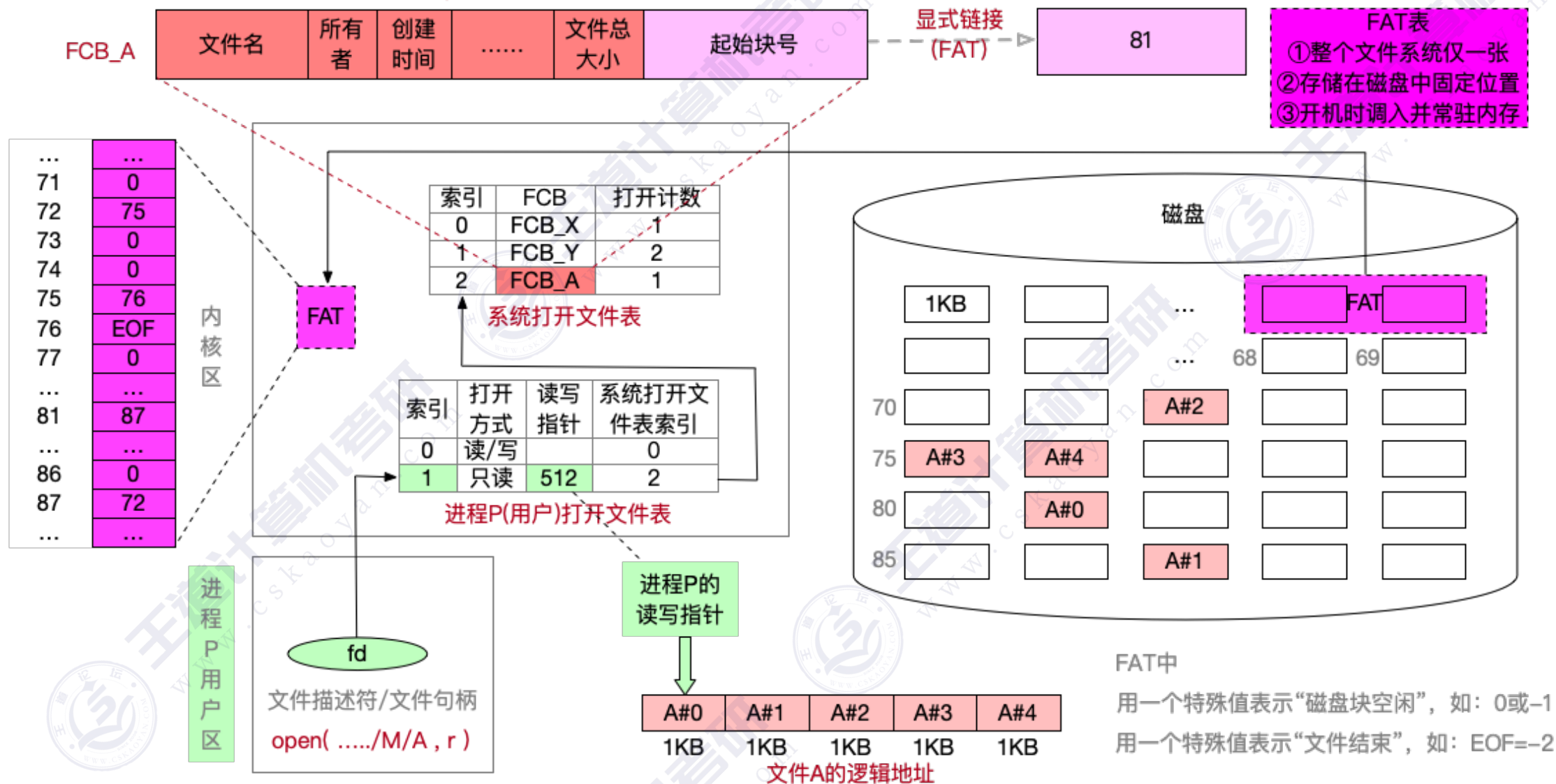
常考：在FCB已经读入内存的条件下，访问第 i 个逻辑块所需的读磁盘次数

答：需要读磁盘 i 次

最佳应用场景——文件长度经常改变，只要求对文件进行顺序访问

显式链接 (FAT)

进程对文件进行 open 系统调用后, FCB 读入内存



显式链接 (FAT)

是否支持随机读写——是
是否方便文件拓展——是

最佳应用场景——文件长度经常改变，且要求随机读写

常考：单个文件的最大长度

① FAT文件表中，总共有几个表项？

② FAT文件表中，每一个表项有多少个 bit？

③ 每个磁盘块的大小是多少？

常考：在FCB已经读入内存的条件下，访问第*i*个逻辑块所需的读磁盘次数

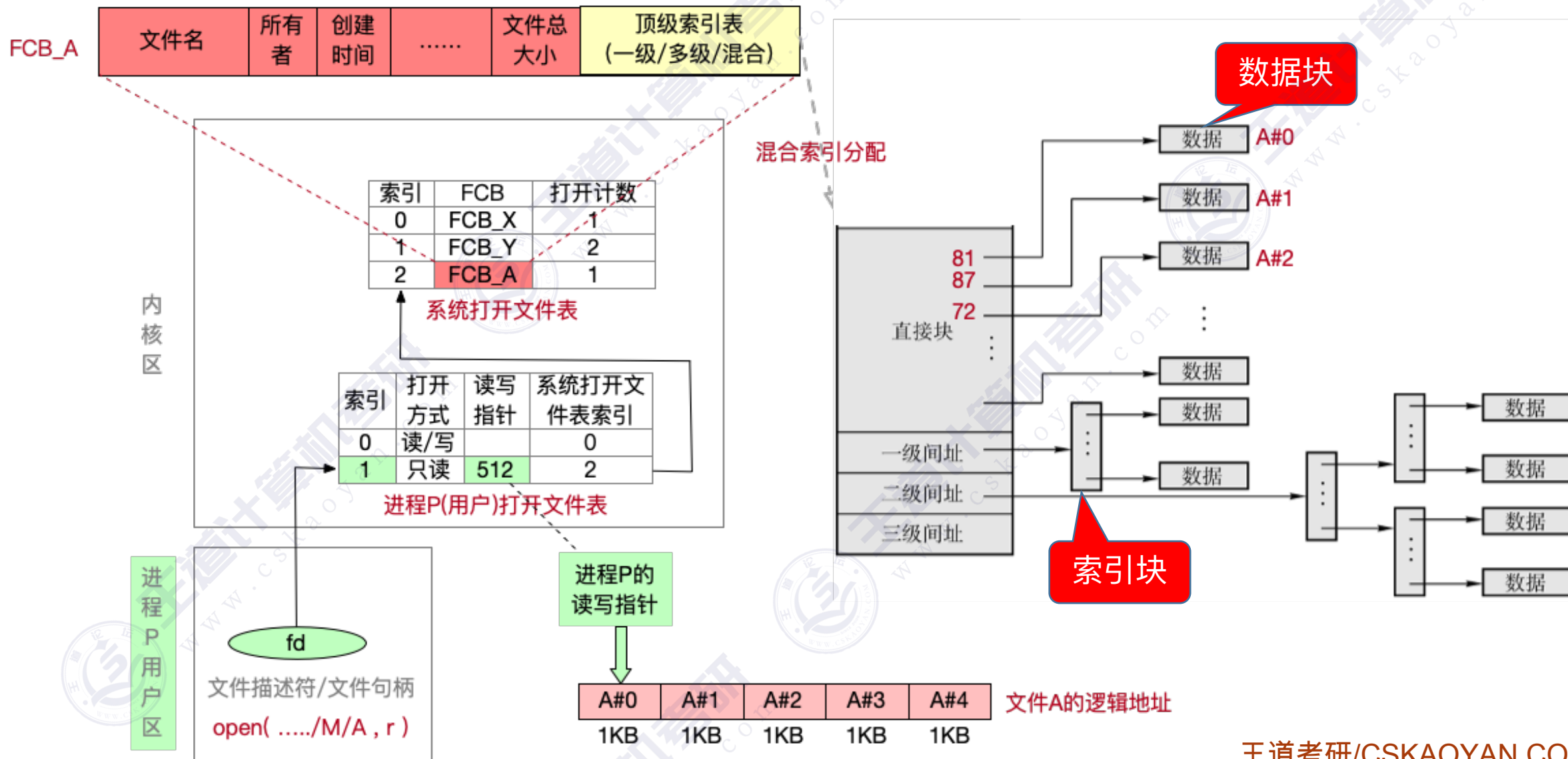
答：仅需读磁盘 1 次

由于FAT在开机时已经调入并常驻内存，因此查FAT表不需要读磁盘。

通过FCB可知文件第一块的块号，再通过查内存中的FAT表，可以直接确定文件的第*i*块存储在哪里。

索引分配

进程对文件进行 open 系统调用后, FCB 读入内存



索引分配

是否支持随机读写——是
是否方便文件拓展——是

最佳应用场景——文件长度经常改变，且要求随机读写

常考：单个文件的最大长度

① 关注索引项的数量，以及每个索引项是哪种类型（直接索引/一级间接/二级间接/三级间接）？

② 关注每个索引项占多少个bit（通常要能够表示磁盘块总数）？

③ 每个磁盘块的大小是多少？

④ 结合②、③计算出每个块可以存储多少个索引项

④ 计算最大文件长度

常考：在FCB已经读入内存的条件下，访问第i个逻辑块所需的读磁盘次数

答：取决于文件的第i块从属于哪一级索引。如果从属于直接索引，则仅需读磁盘1次；如果从属于一级间接索引，则需读磁盘2次；如果从属于二级间接索引，则需读磁盘3次；如果从属于三级间接索引，则需读磁盘4次

假如有N0个直接索引，N1个一级间接索引，N2个二级间接索引，每个盘块的大小为M字节，盘块号占m个字节。其所允许的文件最大长度为（字节）：

$$\left(N0 + N1 \times \frac{M}{m} + N2 \times \left(\frac{M}{m} \right)^2 \right) \times M$$

文件物理结构

【考点笔记】文件分配方式

文件分配方式	说明
连续分配	连续分配方法要求每个文件在磁盘上占有一组连续的块，其文件的 FCB 包含第一块的磁盘地址和连续块的数量。 ① 支持顺序访问和直接访问。 ② 实现简单、访问文件时需要的寻道数和寻道时间最小，存取速度快。 ③ 文件长度不宜动态增加； ④ 反复增删文件后会产生外部碎片，只适用于长度固定的文件。
隐式链接分配	隐式链接分配将每个文件对应一个磁盘块的链表；磁盘块离散分布，除最后一个盘块外，每一个盘块都有指向下一个盘块的指针。目录包括文件第一块的指针和最后一块的指针。 ① 只能顺序访问文件。 ② 消除了外部碎片，显著地提高了外存空间的利用率； ③ 可动态地按需分配盘块，无需事先知道文件的大小。 ④ 对文件的增、删、改很方便。 ⑤ 稳定性存在问题，一旦断链将导致文件数据的丢失。

文件物理结构

文件分配方式	说明
显式链接分配	显式链接，是指把用于链接文件各物理块的指针，显式地存放在内存的一张链接表中。该表在整个磁盘仅设置一张，在每个表项中存放链接指针，即下一个盘块号。在该表中，凡是属于某一文件的第一个盘块号，或者说是每一条链的链首指针所对应的盘块号，均作为文件地址被填入相应文件的 FCB 的“物理地址”字段中。由于查找记录的过程是在内存中进行的，因而不仅显著地提高了检索速度，而且大大减少了访问磁盘的次数。由于分配给文件的所有盘块号都放在该表中，故把该表称为文件分配表 FAT(File Allocation Table)
索引分配	把每个文件的所有的盘块号都集中放在一起构成索引块（表）。每个文件都有其索引块，这是一个磁盘块地址的数组。索引块的第 i 个条目指向文件的第 i 个块。目录条目包括索引块的地址。 ① 索引分配支持直接访问，且没有外部碎片问题。 ② 增加了系统存储空间的开销

历年真题

28. 下列文件物理结构中, 适合随机访问且易于文件扩展的是_____。

- A. 连续结构
- B. 索引结构
- C. 链式结构且磁盘块定长
- D. 链式结构且磁盘块变长

30. 设文件索引结点中有 7 个地址项, 其中 4 个地址项是直接地址索引, 2 个地址项是一级间接地址索引, 1 个地址项是二级间接地址索引, 每个地址项大小为 4B。若磁盘索引块和磁盘数据块大小均为 256B, 则可表示的单个文件最大长度是_____。

- A. 33KB
- B. 519KB
- C. 1 057KB
- D. 16 513KB

24. 为支持 CD-ROM 中视频文件的快速随机播放, 播放性能最好的文件数据块组织方式是_____。

- A. 连续结构
- B. 链式结构
- C. 直接索引结构
- D. 多级索引结构

26. 若某文件系统索引结点 (inode) 中有直接地址项和间接地址项, 则下列选项中, 与单个文件长度无关的因素是_____。

- A. 索引结点的总数
- B. 间接地址索引的级数
- C. 地址项的个数
- D. 文件块大小

2009真题

2010真题

2013真题

2013真题

历年真题

29. 在文件的索引结点中存放直接索引指针 10 个，一级和二级索引指针各 1 个。磁盘块大小为 1KB，每个索引指针占 4 个字节。若某文件的索引结点已在内存中，则把该文件偏移量（按字节编址）为 1234 和 307400 处所在的磁盘块读入内存，需访问的磁盘块个数分别是_____。

A. 1,2

B. 1,3

C. 2,3

D. 2,4

24. 下列选项中，支持文件长度可变、随机访问的磁盘存储空间分配方式是

A. 索引分配

B. 链接分配

C. 连续分配

D. 动态分区分配

2015真题

2020真题

46. (7 分) 某文件系统为一级目录结构, 文件的数据一次性写入磁盘, 已写入的文件不可修改, 但可多次创建新文件。请回答如下问题。

(1) 在连续、链式、索引三种文件的数据块组织方式中, 哪种更合适? 要求说明理由。为定位文件数据块, 需要 FCB 中设计哪些相关描述字段?

(2) 为快速找到文件, 对于 FCB, 是集中存储好, 还是与对应的文件数据块连续存储好? 要求说明理由。

考察: 连续分配、链接分配、索引分配

46. 文件 F 由 200 条记录组成，记录从 1 开始编号。用户打开文件后，欲将内存中的一条记录插入到文件 F 中，作为其第 30 条记录。请回答下列问题，并说明理由。

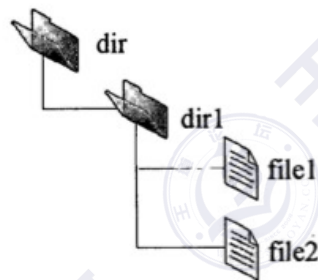
1) 若文件系统采用连续分配方式，每个磁盘块存放一条记录，文件 F 存储区域前后均有足够的空闲磁盘空间，则完成上述插入操作最少需要访问多少次磁盘块？F 的文件控制块内容会发生哪些改变？

2) 若文件系统采用链接分配方式，每个磁盘块存放一条记录和一个链接指针，则完成上述插入操作需要访问多少次磁盘块？若每个存储块大小为 1KB，其中 4 个字节存放链接指针，则该文件系统支持的文件最大长度是多少？

考察：连续分配、链接分配

47. 某磁盘文件系统使用链接分配方式组织文件，簇大小为 4KB。目录文件的每个目录项包括文件名和文件的第一个簇号，其他簇号存放在文件分配表 FAT 中。

(1) 假定目录树如下图所示，各文件占用的簇号及顺序如下表所示，其中 dir、dir1 是目录，file1、file2 是用户文件。请给出所有目录文件的内容。



文件名	簇号
dir	1
dir1	48
file1	100、106、108
file2	200、201、202

(2) 若 FAT 的每个表项仅存放簇号，占 2 个字节，则 FAT 的最大长度为多少字节？该文件系统支持的文件长度最大是多少？

(3) 系统通过目录文件和 FAT 实现对文件的按名存取，说明 file1 的 106、108 两个簇号分别存放在 FAT 的哪个表项中。

(4) 假设仅 FAT 和 dir 目录文件已读入内存，若需将文件 dir/dir1/file1 的第 5000 个字节读入内存，则要访问哪几个簇？

考察：显式链接（FAT）

46. 某文件系统空间的最大容量为 4TB ($1\text{TB}=2^{40}\text{B}$), 以磁盘块为基本分配单位。磁盘块大小为 1KB。文件控制块 (FCB) 包含一个 512B 的索引表区。请回答下列问题。

1) 假设索引表区仅采用直接索引结构, 索引表区存放文件占用的磁盘块号, 索引表项中块号最少占多少字节? 可支持的单个文件最大长度是多少字节?

2) 假设索引表区采用如下结构: 第 0~7 字节采用<起始块号, 块数>格式表示文件创建时预分配的连续存储空间, 其中起始块号占 6B, 块数占 2B; 剩余 504 字节采用直接索引结构, 一个索引项占 6B, 则可支持的单个文件最大长度是多少字节? 为了使单个文件的长度达到最大, 请指出起始块号和块数分别所占字节数的合理值并说明理由。

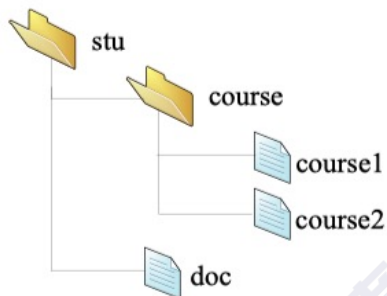
考察: 1) 索引分配(直接索引); 2) 连续分配+直接索引

46. (7 分)某文件系统采用索引节点存放文件的属性和地址信息，簇大小为 4KB。每个文件索引节点占 64B，有 11 个地址项，其中直接地址项 8 个，一级、二级和三级间接地址项各 1 个，每个地址项长度为 4B。请回答下列问题。

- (1) 该文件系统能支持的最大文件长度是多少？（给出计算表达式即可）
- (2) 文件系统用 1M ($1\text{M}=2^{20}$) 个簇存放文件索引节点，用 512M 个簇存放文件数据。若一个图像文件的大小为 5600B，则该文件系统最多能存放多少个这样的图像文件？
- (3) 若文件 F1 的大小为 6KB，文件 F2 的大小为 40KB，则该文系统获取 F1 和 F2 最后一个簇的簇号需要的时间是否相同？为什么？

考察：索引分配(混合索引)

45. (7 分) 某文件系统的磁盘块大小为 4 KB，目录项由文件名和索引节点号构成，每个索引节点占 256 字节，其中包含直接地址项 10 个，一级、二级和三级间接地址项各 1 个，每个地址项占 4 字节。该文件系统中子目录 stu 的结构如题 45(a)图所示，stu 包含子目录 course 和文件 doc，course 子目录包含文件 course1 和 course2。各文件的文件名、索引节点号、占用磁盘块的块号如题 45(b)图所示。



题 45(a)图

文件名	索引节点号	磁盘块号
stu	1	10
course	2	20
course1	10	30
course2	100	40
doc	10	x

题 45(b)图

请回答下列问题。

- (1) 目录文件 stu 中每个目录项的内容是什么？
- (2) 文件 doc 占用的磁盘块的块号 x 的值是多少？
- (3) 若目录文件 course 的内容已在内存，则打开文件 course1 并将其读入内存，需要读几个磁盘块？说明理由。
- (4) 若文件 course2 的大小增长到 6 MB，则为了存取 course2 需要使用该文件索引节点的哪几级间接地址项？说明理由。

经典必做题目——索引分配(混合索引)

考点19：文件共享和文件保护

• 小题30 • 小题31 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	• 小题30 2017
2018	2019	• 小题23 2020	2021	2022	2023	2024	2025	• 小题30

历年考频： 小题×5、 综合题×0

操作系统考点19

文件共享和文件保护

文件共享（硬链接）

【考点笔记】文件共享

（1）硬链接文件共享

硬链接共享采用索引结点方式。在树形结构的目录中只设置文件名及指向相应索引结点的指针。共享文件的用户目录中都设置指向该文件索引结点的指针。在索引结点中还应有一个链接计数 **count**，用于表示链接到本索引结点（亦即文件）上的用户目录项的数目，当 $\text{count} > 1$ 时，文件拥有者不能将文件删除，如图 4-1 所示。

优点：实现了异名共享

缺点：文件拥有者不能删除与他人共享的文件。

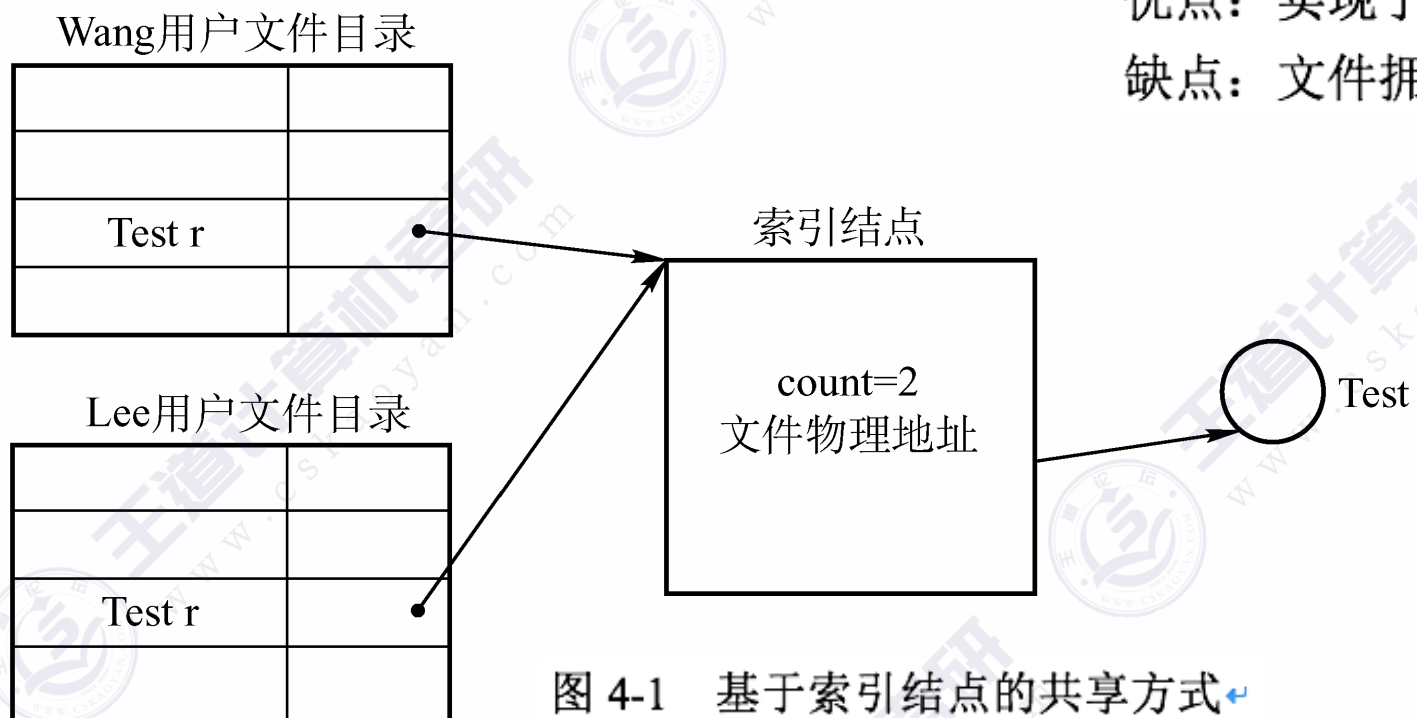


图 4-1 基于索引结点的共享方式

文件共享（软链接）

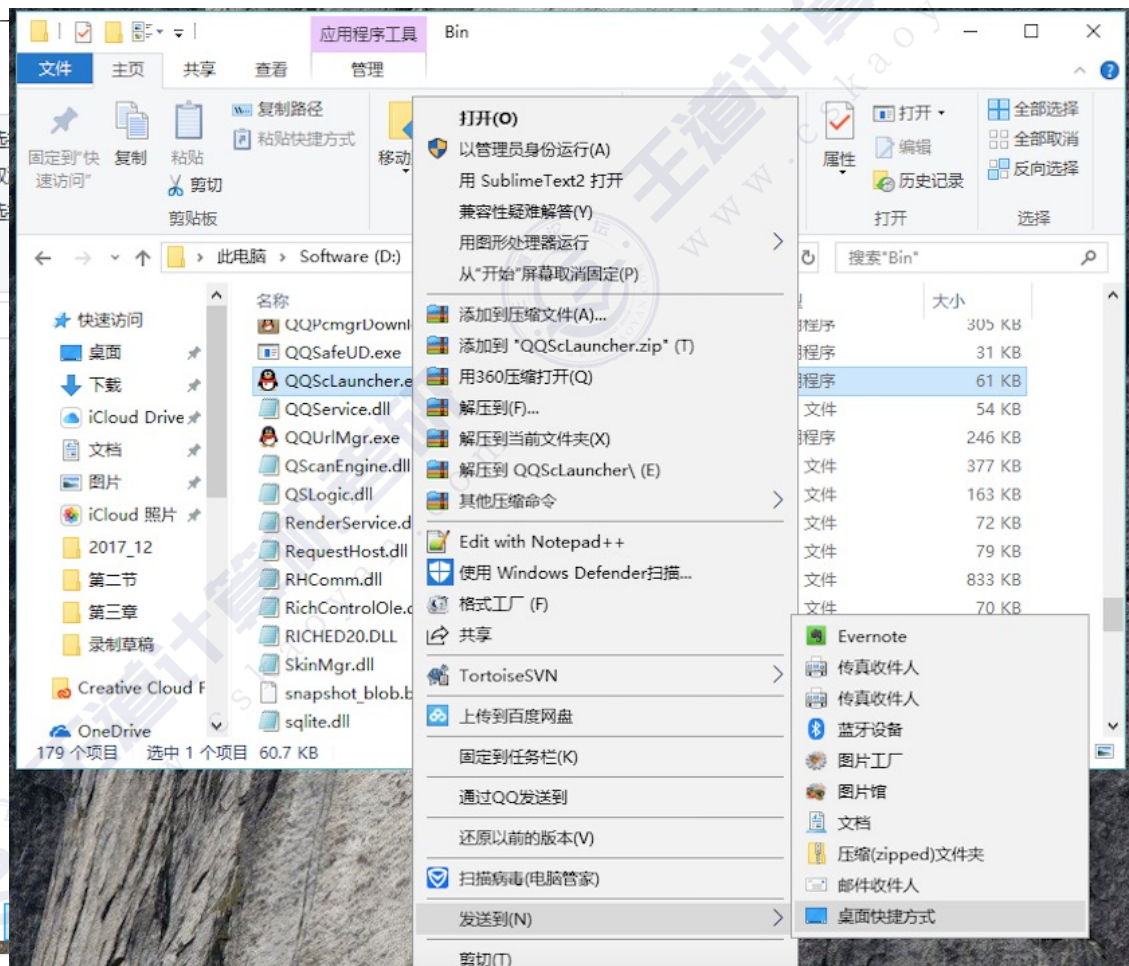
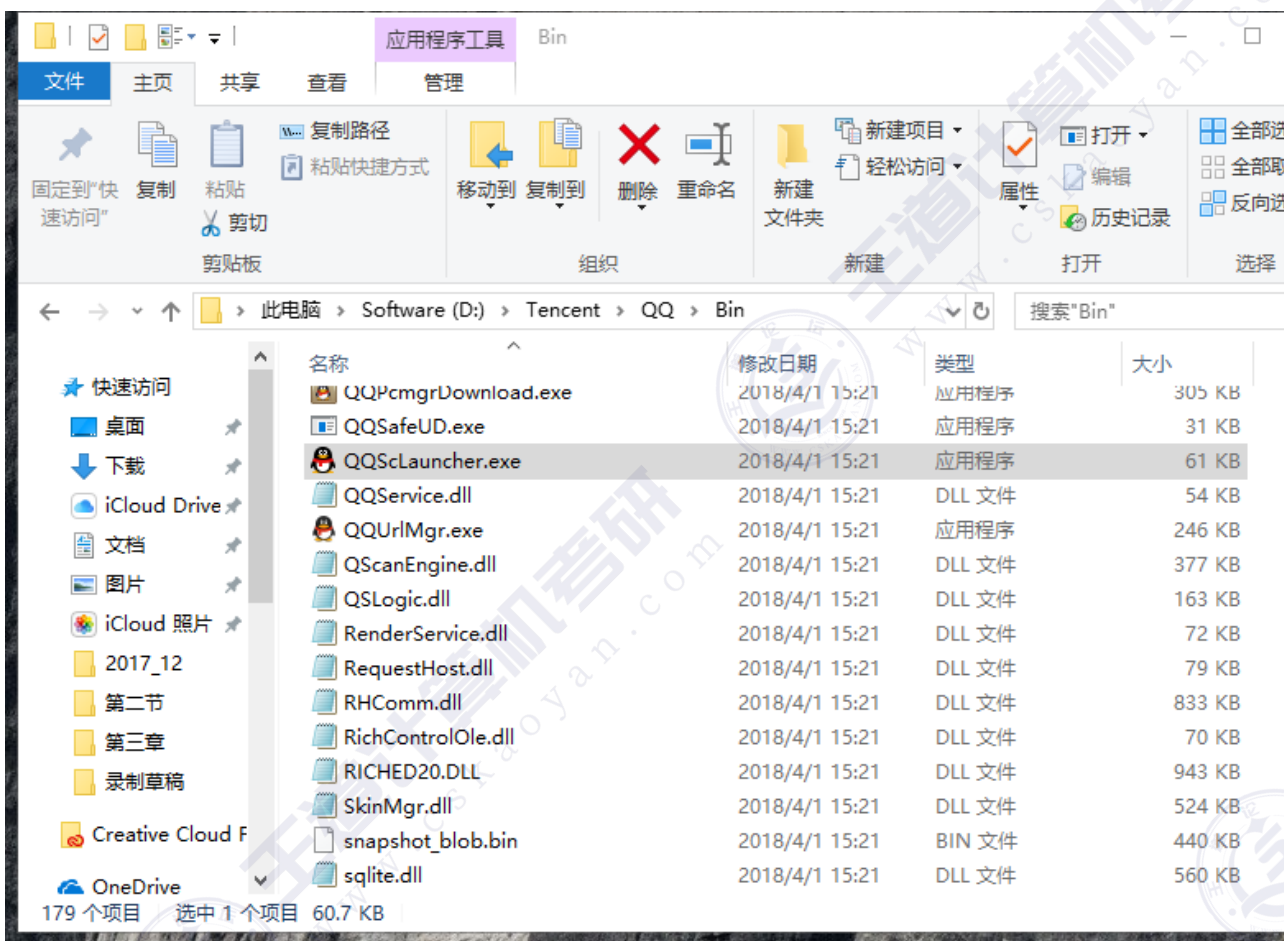
（2）符号链（软链接）

在利用符号链实现文件共享时，只有文件的拥有者才拥有指向其索引结点的指针。当用户 B 要共享用户 A 的一个文件 F 时，可以由系统在用户 B 的目录下创建一个只包含被共享文件 F 的路径名的 LINK 类型的新文件。称这样的链接方法为符号链接。

优点：文件拥有者可以删除被他人共享的文件。

缺点：当其他用户读共享文件时，需要根据路径名的各个分量逐个查找，访问开销大。

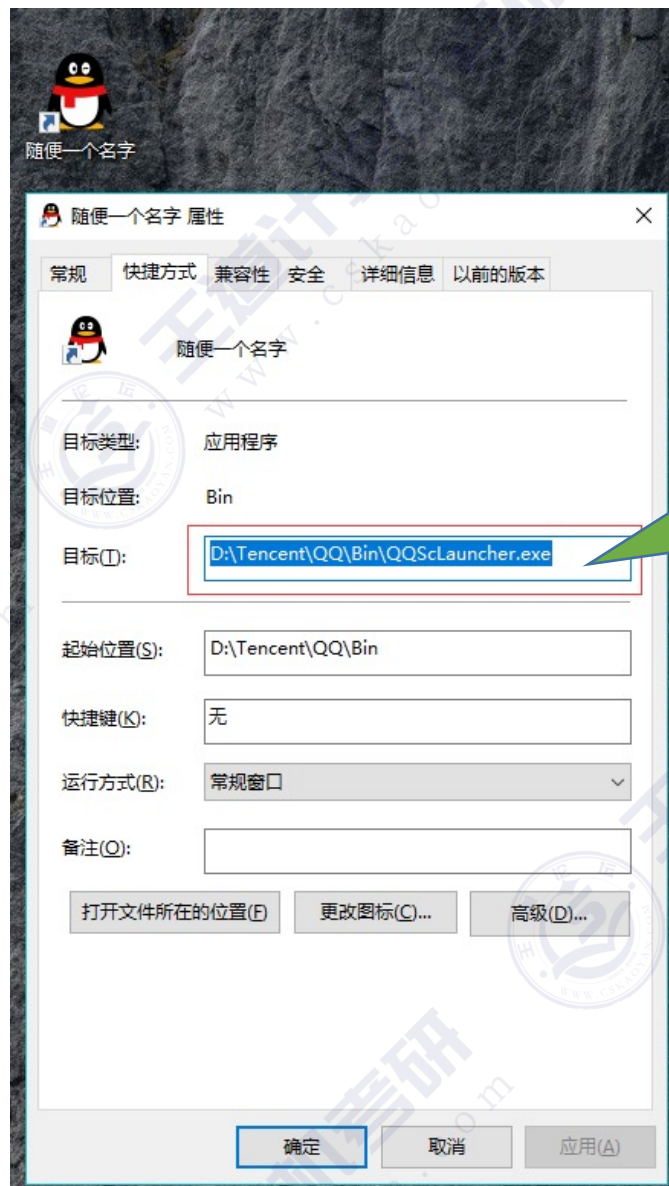
文件共享（软链接）



文件共享（软链接）



Link 类型的文件名可以不同



双击打开时，操作系统判断这个文件是Link类型的“快捷方式”文件，于是会根据其中记录的“路径信息”检索目录，最终找到“QQScLauncher.exe”

文件保护

考察重点：访问控制信息

文件FCB

文件名	所有者	创建时间	……	文件总大小	访问控制信息 (用于文件保护)	存储位置信息 (与物理结构有关)
-----	-----	------	----	-------	--------------------	---------------------

	读	写	执行	删除
管理员	1	1	1	1
文件主	1	1	1	0
其他	1	0	1	0

访问控制信息的位数 = 角色数量 * 文件操作类型

历年真题

30. 文件系统中，文件访问控制信息存储的合理位置是_____。

- A. 文件控制块 B. 文件分配表 C. 用户口令表 D. 系统注册表

2009真题

31. 设文件 F1 的当前引用计数值为 1，先建立 F1 的符号链接（软链接）文件 F2，再建立 F1 的硬链接文件 F3，然后删除 F1。此时，F2 和 F3 的引用计数值分别是_____。

- A. 0、1 B. 1、1 C. 1、2 D. 2、1

2009真题

30. 某文件系统中，针对每个文件，用户类别分为 4 类：安全管理员、文件主、文件主的伙伴、其他用户；访问权限分为 5 种：完全控制、执行、修改、读取、写入。若文件控制块中用二进制位串表示文件权限，为表示不同类别用户对一个文件的访问权限，则描述文件权限的位数至少应为_____。

- A. 5 B. 9 C. 12 D. 20

2017真题

23. 若多个进程共享同一个文件 F，则下列叙述中，正确的是

- A. 各进程只能用“读”方式打开文件 F
B. 在系统打开文件表中仅有一个表项包含 F 的属性
C. 各进程的用户打开文件表中关于 F 的表项内容相同
D. 进程关闭 F 时，系统删除 F 在系统打开文件表中的表项

2020真题

考点20: 目录结构和操作

	• 小题 31	• 综合 题46		• 小题 26			• 综合 题47	
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
				• 小题 30	• 综合 题45			• 小题 29
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	

历年考频: 小题×4、综合题×3

操作系统考点20

目录结构和 操作

目录结构

【考点笔记】绝对路径与相对路径

用户要访问某个文件时用文件路径名标识文件，文件路径名是个字符串，由从根目录出发到所找文件的通路上的所有目录名与数据文件名用分隔符“/”链接起来而成。

绝对路径：从根目录出发的路径。

相对路径：从用户（进程）的当前目录出发到所找文件通路上所有目录名与数据文件名用分隔符“/”链接而成。进程对各文件的访问都是相对于当前目录进行的，设置当前目录有利于加快文件的检索速度。

目录结构

【考点笔记】文件控制块

文件控制块（FCB）是用来存放控制文件需要的各种信息的数据结构，以实现“按名存取”。FCB 的有序集合称为文件目录，一个 FCB 就是一个文件目录项。为了创建一个新文件，系统将分配一个 FCB 并存放在文件目录中，成为目录项。

FCB 主要包含以下信息：

- 基本信息，如文件名、文件的物理位置、文件的逻辑结构、文件的物理结构等。
- 存取控制信息，如文件存取权限等。
- 使用信息，如文件建立时间、修改时间等。

考点21: 磁盘组织与管理

• 小题29	• 综合题45		• 小题32		• 小题27	• 小题31		• 小题26 • 小题29
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
• 小题30 • 小题31	• 小题26 • 综合题44		• 小题26 • 综合题46			• 小题26 • 小题32	• 小题32	
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	

历年考频: 小题×13、综合题×3

操作系统考点21

磁盘组织与管理

磁盘组织与管理

【考点笔记】磁盘调度算法

一次磁盘读写操作的时间由寻找（寻道）时间、延迟时间和传输时间决定：

时间	定义	决定因素
寻找时间 T_s	将磁头移动到指定磁道所需要的时间	磁盘调度算法
延迟时间 T_r	磁头定位到某一磁道的扇区（块号）所需要的时间	磁盘转速
传输时间 T_t	从磁盘读出或向磁盘写入数据所经历的时间	磁盘转速

磁盘组织与管理

目前常用的磁盘调度算法有以下几种：

算法	定义	性能
先来先服务（FCFS）算法	FCFS 算法根据进程请求访问磁盘的先后顺序进行调度处理，这是一种最简单的调度算法	FCFS 具有公平性，对于局部性较好的访问序列有良好的性能。
最短寻找时间优先（SSTF）算法	SSTF 算法选择调度处理的磁道是与当前磁头所在磁道距离最近的磁道	每次的寻找时间最短（平均寻找时间不一定最小）。 SSTF 能提供比 FCFS 算法更好的性能，但会产生“饥饿”现象。
扫描（SCAN）算法（电梯算法）	SCAN 算法在磁头当前移动方向上选择与当前磁头所在磁道距离最近的请求作为下一次服务的对象。	SCAN 算法对最近扫描过的区域不公平，在访问局部性方面不如 FCFS 算法和 SSTF 算法好。
循环扫描（C-SCAN）算法	在扫描算法的基础上规定磁头单向移动来提供服务，回返时直接快速移动至起始端而不服服务任何请求	C-SCAN 算法克服了 SCAN 趋向处理最内道与最外道请求的缺点